Besondere Lernleistung

im Fachbereich Chemie

Photometrische Untersuchung des abiotischen Faktors Kupfer im Zusammenhang mit der Ahrflut

Benedikt Raimund Lamberty

Stammkurs:	MSS 12b
Stammkursleiterin:	Katja Schäfer
Betreuer:	Thomas Fetz
Schuljahr:	2023/'24

Peter-Joerres-Gymnasium Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Rheinland-Pfalz

10. Juli 2024

Kurzfassung

Nach dem Hochwasser im Sommer 2021 im Ahreinzugsgebiet wurden erhöhte Konzentrationen des Schwermetalls Kupfer in mehreren Bodenproben am Flusslauf nachgewiesen. Diese Kontaminierung wurde vermutlich durch weggeschwemmte kupferhaltige Pflanzenschutzmittel aus dem Bio-Weinbau verursacht.
Diese Arbeit geht den Fragen nach, ob die Konzentrationen immer noch erhöht sind, in welchem Maße Nutzpflanzen Kupfer aus dem Boden aufnehmen und wie stark dadurch das Pflanzenwachstum beeinträchtigt wird. Ferner stellt sich die Frage, ob auch bei einem geregelten Einsatz der angesprochenen Pflanzenschutzmittel im Weinbau erhöhte Kupferkonzentrationen nachweisbar sind. Über dies wird der Umweltfaktor Kupfer und seine Bedeutung für Pflanzen und Menschen im Allgemeinen erläutert.
Um diesen Fragen nachzugehen, wurden einerseits Pflanzversuche durchgeführt, in denen Radieschen in mit verschiedenen Kupferkonzentrationen versetzter Erde gepflanzt und aufgezogen wurden. Andererseits wurden Erdproben aus Weinbergen und vom Ahrufer entnommen. Sowohl diese Proben als auch die resultierende Biomasse aus dem Pflanzversuch wurde anschließend auf Kupfer untersucht. Diese Untersuchungen von Kupferkonzentrationen bedienten sich der photometrischen Analyse, mit deren Hilfe man von der Intensität der Färbung eines Nachweismittels quantitative Rückschlüsse auf die Konzentration von Kupfer ziehen kann.
Diese Versuche ergaben, dass die Kupferkonzentrationen in den Böden am Ahrlauf wieder unbedenkliche Werte angenommen haben, sodass ein Anbau von Lebensmitteln in dieser Hinsicht gefahrenfrei möglich ist. Im Weinbau treten ebenfalls keine erhöhten Konzentrationen auf. Radieschen nehmen Kupfer beim Wachstum auf und reichern es bis zu einer Sättigung an, was besonders ihre frühe Wachstumsphase beeinträchtigt. Radieschen, die auf kontaminierten Böden angebaut wurden, wie sie nach der Flut auftraten, können bei Verzehr zu Überschreitungen von empfohlenen Tagesdosen führen. All diese Erkenntnisse verdeutlichen die große Bedeutung des Umweltfaktors Kupfer besonders im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Kontaminationen durch den Menschen.

Arbeitsprozess

Anmerkung. Alle für das Verständnis der Arbeit wichtigen Informationen aus diesem Abschnitt werden im Hauptteil der Arbeit im Kontext wiederholt. Dieser Abschnitt dient allein einer formellen Beschreibung des Arbeitsprozesses. Ferner werden alle Unterstützungsleistungen in diesem Abschnitt aufgeführt.

Vorausgehende Arbeiten Im Sommer 2021 ereignete sich ein schweres Hochwasser im Ahrtal. Nach der Flut war die lokale Bevölkerung unter anderem über mögliche Schadstoffbelastungen besorgt, die durch von Wasser angeschwemmte Substanzen ausgelöst werden können. Deshalb untersuchte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz in einer Studie die Belastungen von verschiedenen Substanzen und fand in der Kategorie der Schwermetalle erhöhte Kupferkonzentrationen vor [30].

Themenfindung Im Sommer 2023 fand am Peter-Joerres-Gymnasium Ahrweiler im Zuge der Projekttage ein Projekt zur Analyse von Schadstoffbelastungen an der Ahr statt, welche unter anderem durch die angesprochene Studie motiviert wurde. Bei diesen Projekttagen experimentierte die Schülerin Anna Hinson mit verschiedenen Proben und bestimmte Schadstoffbelastungen an der Ahr. Im Austausch mit der Leiterin des MINT-Fachbereichs Andrea Karlein entwickelte sich die Idee, dieses Projekt zu einer Jugend forscht Arbeit auszuweiten. Daraufhin sprach mich Anna an und schlug mir vor, dass wir das Projekt zusammen angehen könnten. Ich stimmte der Zusammenarbeit zu, da ich selber öfters die Idee hatte, an Jugend forscht teilzunehmen, wofür mir jedoch eine Projektidee fehlte. Der Fokus der Arbeit wurde aufgrund der Befunde der Studie auf Kupfer gelegt.

Experimente Da zunächst angedacht war, die Arbeit im Fachgebiet Biologie bei Jugend forscht einzureichen, liefen im Frühsommer 2023 die ersten Pflanzversuche an. Frau Karlein führte uns zunächst in die photometrische Analyse ein und betreute uns bei Experimenten in Fachräumen. Eigene Recherche stand zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund. Außerdem bemühten wir uns darum, Erdproben aus Weinbergen nehmen zu können, um die durch den Einsatz von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln ausgelösten Belastungen zu untersuchen. Da sich jedoch kein Winzer von der Ahr dazu bereit erklärte, mussten wir bis an die Mosel fahren, um Erdproben vom Land eines Winzers zu nehmen, der lieber anonym bleiben möchte.

Besondere Lernleistung Zum Ende des Schuljahrs 2022/'23 meldete ich diese Besondere Lernleistung offiziell an, um die Ergebnisse der Jugend forscht-Arbeit auch schulisch einbringen zu können. Zunächst stand in Aussicht, die Untersuchungen auf Wasserproben auszuweiten. Daher wurde der Titel „Photometrische Untersuchung zur

Bedeutung des Umweltfaktors Kupfer in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen“ gewählt. Ab diesem Zeitpunkt war Herr Fetz betreuer dieser Arbeit, stand mir bei allen Fragen zu Verfügung und ließ mir interessante Quellen zukommen.

Jugend Forscht Im Herbst 2023 meldeten Anna und ich die Jugend forscht Arbeit unter dem Titel „Untersuchung der Schwermetallbelastung nach der Flut im Ahrtal“ an. Aufgrund unserer gewählten chemischen Analysemethode mussten wir auf das Fachgebiet Chemie ausweichen. Dadurch verschob sich der Fokus der Arbeit. Bis Januar 2024 beschäftigten wir uns vor allem mit Recherchearbeiten und verfassten die 15-seitige Jugend forscht Arbeit [11], welche auch einen wichtigen Kern dieser Arbeit bildet.

Anpassung der Projektziele Während der Teilnahme an Jugend forscht bekamen wir immer wieder Feedback und verbesserten unsere Arbeit. Außerdem verschob sich der Fokus weg vom Durchführen von völlig neuen Versuchreihen und hin zum Validieren von bereits gesammelten Daten. Somit führten wir im späten Frühling 2024 Experimente mit weiteren Metallsulfaten durch, um die Ergebnisse am Bundeswettbewerb Jugend forscht zu präsentieren. Experimente mit Wasserproben wurden nicht mehr durchgeführt. Daher wurde der Titel dieser Arbeit zu „Photometrische Untersuchung des abiotischen Faktors Kupfer im Zusammenhang mit der Ahrflut“ abgeändert.

Verfassen der Jahresarbeit Nach erfolgreicher Beendigung des Jugend forscht Wettbewerbs verfasste ich den restlichen Teil der Jahresarbeit. Dazu recherchierte ich weiter nach der allgemeinen Bedeutung des Umweltfaktors Kupfer und nach Einzelheiten zur photometrischen Analyse.

Voraussichtliche Abgabe 10. Juli 2024

Inhaltsübersicht

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Fragestellung . . . 1
1.3 Kupfer — Mikronährstoff und Umweltgift . . . 1
1.3.1 Aufnahme und Nutzen von Kupfer in Pflanzen . . . 2
1.3.2 Folgen von Über- und Unterversorgung für Pflanzen . . . 2
1.3.3 Folgen von Kupferbelastung für Menschen . . . 3
1.3.4 Auswirkungen von Kupfer auf aquatische Ökosysteme . . . 3
1.3.5 Einsatz von Kupfer als Pflanzenschutzmittel . . . 4
1.4 Nachweis von Kupfer . . . 4
1.4.1 Kupfer-Cuprizon — Ein farbiger Kupferkomplex . . . 5
1.4.1.1 Komplexbildung und Struktur . . . 5
1.4.1.2 Erklärung der Farbigkeit mit Ligandenfeldtheorie . . . 6
1.4.2 Das Lambert-Beersche-Gesetz — Photometrische Analyse . . . 7

2 Datenerhebung **8**
2.1 Versuchsbeschreibungen . . . 8
2.1.1 Die Photometrische Analyse . . . 8
2.1.1.1 Materialien . . . 8
2.1.1.2 Herstellung der Lösungen . . . 8
2.1.1.3 Photometrische Analyse . . . 9
2.1.1.4 Aufstellen der Eichgeraden . . . 9
2.1.2 Erdproben von der Ahr . . . 10
2.1.3 Pflanzversuch mit Kupfer . . . 10
2.1.3.1 Wachstumsphase . . . 10
2.1.3.2 Untersuchung der Knollen und Blätter . . . 11
2.1.4 Erdproben aus Weinbergen . . . 11
2.1.4.1 Beschaffung der Erde . . . 11
2.1.4.2 Analyse der Erde . . . 12
2.1.5 Pflanzversuche mit anderen Metallsulfaten . . . 12
2.2 Ergebnisse . . . 13
2.2.1 Aufstellen der Eichgeraden . . . 13
2.2.2 Erdproben von der Ahr . . . 14
2.2.3 Pflanzversuche mit Kupfer . . . 14
2.2.3.1 Auswirkungen auf das Wachstum . . . 14

2.2.3.2 Konzentration in den Knollen und Blättern 15
2.2.4 Erdproben aus Weinbergen 15
2.2.5 Pflanzversuche mit anderen Metallsulfaten 16

3 Ergebnisdiskussion 18
3.1 Fehlerbetrachtung 18
3.1.1 Wachstumsphase des Pflanzversuchs mit Kupfer 18
3.1.2 Wachstumsphase des Pflanzversuchs mit anderen Metallsulfaten . . . 19
3.1.3 Fehlerfortpflanzung bezüglich der Eichgeraden 19
3.1.4 Fehlerfortpflanzung in der Kupferkonzentrationsbestimmung 20
3.1.5 Vermeintliche Fehler ohne Erklärung 21
3.1.6 Mögliche falsche Annahmen 21
3.1.7 Nicht gewertete oder wiederholte Versuche 22
3.2 Schlussfolgerungen und Deutungen 22
3.2.1 Relativierung der Kupferkonzentrationen in Radieschen 22
3.2.2 Deutungsversuche und ungeklärte Phänomene 23
3.2.2.1 Kupferaufnahme von Radieschen 23
3.2.2.2 Frühes Wachstum der Radieschen 23
3.2.2.3 Spätes Wachstum der Radieschen 24
3.2.2.4 Konzentrationen in der Weinbergserde 24
3.2.2.5 Konzentration am Ahrufer 25
3.3 Konkretes Fazit 25
3.4 Bedeutung des Umweltfaktors Kupfer 25

Quellenangaben 26

Abkürzungen und Notation 29

Eigenständigkeitserklärung 30

Kapitel 1
Einleitung

1.1 Motivation

Ich als Verfasser dieser Jahresarbeit bin persönlich von dem schwerem Hochwasser im Ahrtal 2021 betroffen und wollte herausfinden, inwieweit eine Gefahr durch die von der Flut ausgelöste Schadstoffbelastung noch immer besteht. Grundlage dafür sind eine Studie der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz [30] und viele Zeitungsartikel und Bürgerinitiativen, die sich mit der Schadstoffbelastung nach der Flut im Ahrtal beschäftigen [28]. Viele Gartenbesitzer ließen ihre Böden untersuchen oder tauschten den Mutterboden direkt aus.
Da Schadstoffe wie Heizöl in einer natürlichen Umgebung relativ schnell biologisch abgebaut werden können und keine anderen Schwermetalle außer Kupfer durch die Studie nachgewiesen wurden, wird sich in diesem Projekt auf die Untersuchung der Kupferbelastung beschränkt. Die erhöhten Kupferkonzentrationen an der Ahr entstanden vermutlich durch kupferhaltige Pflanzenschutzmittel aus dem Bioweinbau, welche in vom Hochwasser betroffenen Lagern an der Ahr gelagert worden waren [30].†

1.2 Fragestellung

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Fragestellung, ob die Kupferkonzentrationen an der Ahr noch immer erhöht sind. Ziel war es, herausfinden, zu welchem Grad Kupfer aus dem Boden in typische Gartennutzpflanzen aufgenommen wird und welche Auswirkungen die mögliche Anreicherung auf das Pflanzenwachstum hat. Nachdem keine erhöhten Kupferkonzentrationen gefunden wurden, stellte sich die Frage, inwiefern eine „normale“ Anwendung dieser Spritzmittel zu Kupferbelastungen führen kann und ob auch Gärten in der Nähe von Weinbergen hohen Belastungen ausgesetzt sein könnten. Außerdem wollte ich die in der Studie gemessenen Kupferkonzentrationen in Relation stellen und somit auf das mögliche Gefahrenpotenzial durch eine Kupferbelastung an der Ahr schließen. Verallgemeinert soll ferner die Relevanz des Umweltfaktors Kupfer dargestellt werden.†

1.3 Kupfer — Mikronährstoff und Umweltgift

In der Motivation und Formulierung der Fragestellung wurde implizit davon ausgegangen, dass Kupfer ein Umweltgift ist und sich in zu hohen Konzentrationen negativ auf Pflanzen

und Menschen auswirkt. Es ist jedoch zu klären, warum Kupfer diese toxische Wirkung hat und wie Kupfer von Pflanzen und Menschen aufgenommen wird.

1.3.1 Aufnahme und Nutzen von Kupfer in Pflanzen

Kupfer ist ein wichtiger Mikronährstoff, den Pflanzen zum Wachsen und Überleben benötigen. Kupfer findet Einsatz in verschiedenen Metalloproteinen, vor allem in Plastocyanin, ein wichtiges Protein in der Elektronentransportkette der Photosynthese. Außerdem regelt Kupfer teilweise den Aufbau von Zellwänden und die Produktion von Lignin.
Zusammengefasst wird Kupfer über die Wurzeln der Pflanzen aufgenommen, dort teilweise zwischengelagert und dann über das Xylem an die Blätter und vor allem deren Chloroplasten weitergeleitet.
Betrachtet man den Weg des Kupfers in der Pflanze, zumindest in ein- oder zweikeimblättrigen Pflanzen ausgenommen Gräsern, genauer, so fallen einem einige interessante Details auf: Vor der Aufnahme aus dem Boden reduzieren spezielle Proteine Cu^{2+}-Ionen zu Cu^{+}-Ionen, welche dann von anderen Transportproteinen durch die Zellwand in die Wurzelzellen transportiert werden. Dies passiert vor allem an den Wurzelspitzen. Cu^{+}-Ionen können in der Pflanze reaktive Sauerstoffspezies, vor allem $OH^{\bullet}$ über die Haber-Weiss-Reaktion bilden:

$$Cu^{+}_{(aq)} + H_2O_{2(aq)} \longrightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + OH^{-}_{(aq)} + OH^{\bullet}_{(aq)}$$

In Maßen führen diese dazu, dass sich Ionenkanäle für die Aufnahme von Ca^{2+} in den Wurzelzellen öffnen, was das Wurzelwachstum anregt. Dieser Mechanismus ermöglicht es der Pflanze, gezielt ihre Wurzeln in Richtung von größeren Mineralvorkommen auszudehnen. Damit Kupfer keine weiteren unerwünschten Reaktionen eingeht, wird es in Chelatkomplexen durch spezielle Proteine gebunden. Kupfer wird außerdem in den Vakuolen der Wurzelzellen eingelagert und bei Bedarf wieder freigesetzt, um in die Blätter transportiert zu werden. Für den Transport durch das Xylem werden wieder Cu(II)-Chelate gebildet, die in den Blättern wieder zu Cu^{+} reduziert und in Proteine wie Plastocyanin eingearbeitet werden. [27]

1.3.2 Folgen von Über- und Unterversorgung für Pflanzen

Im Fall, dass zu wenig Kupfer im Boden vorhanden ist, kann die Pflanze nicht genug Kupfer aufnehmen, um die angesprochenen wichtigen Proteine herzustellen. Liegt genug Kupfer in den Vakuolen in den Wurzeln vor, kann die Pflanze zunächst diese Reserven aufbrauchen. Außerdem wird die Bildung von essenziellen Proteinen wie Plastocyanin priorisiert. Schafft die Pflanze es nicht, das Defizit auszugleichen, kann Photosynthese wegen des Mangels an wichtigen Proteinen und der Bildung von falsch gefalteten Proteinen nicht geregelt ablaufen, wodurch sich Blattspitzen zunächst gelb färben und dann absterben.
Wenn zu viel Kupfer im Boden vorliegt und mehr Kupfer in die Wurzelzellen aufgenommen wird, als benötigt wird, wird der Überschuss zunächst wie angesprochen in die Vakuolen

eingelagert. Außerdem werden Proteine, die Cu^+-Ionen koordinieren können, vermehrt gebildet. Ist die Regelung der Konzentration von nicht koordiniertem Kupfer nicht möglich, bilden sich mehr $OH^\bullet$-Radikalen, welche zunächst in den Wurzeln K^+-Ionenkanäle nach außen öffnen, was zum programmierten Zelltod führt. Wächst eine Wurzel in eine kleine, stark belastete Stelle hinein, führt dies dazu, dass das Wurzelwachstum an dieser Stelle stoppt und die Pflanze diese Bodenstelle meidet. Jedoch führt eine Kupferbelastung des kompletten Bodens zu einem insgesamt verringerten Wurzelwachstum, Schwierigkeiten in Sachen Nährstoff- und Wasserversorgung und somit einem verringerten Pflanzenwachstum. Eine erhöhte Anzahl von feien Radikalen in der gesamten Pflanze, also erhöhter oxidativer Stress, verhindern den geregelten Ablauf von verschiedenen Prozessen wie Photosynthese und die Regelung der Stabilität der Zellwände. Sichtbar verfärben sich die Blätter gelb oder sterben sogar ab und das Pflanzenwachstum wird negativ beeinflusst. [27]

1.3.3 Folgen von Kupferbelastung für Menschen

Der Mensch bzw. Säugetiere allgemein brauchen Kupfer ebenfalls für unterschiedliche Abläufe im Körper. Daher muss der Mensch eine Dosis von ca. 1.3mg/d Kupfer über die Nahrung zu sich nehmen [3]. Kupfer kann auch wie in Pflanzen giftig für den Menschen sein. Bei einer akuten Kupfervergiftung treten als Symptome zunächst Übelkeit und Durchfall auf und später kommen Gelbsucht, Hämoglobinurie, Hämaturie oder sogar Anurie hinzu. Jedoch muss man für eine akute Vergiftung etwa die 1000-fache Tagesdosis auf einmal zu sich nehmen, was über die Nahrung unrealistisch ist.
Gefährlicher ist die Anreicherung von Kupfer über einen längeren Zeitraum. Wenn Kupfer über die Nahrung aufgenommen wird und ins Blut gelangt, reichert es sich in der Leber an. Dort entsteht durch die Haber-Weiss-Reaktion ein hoher oxidativer Stress. Lipide und die Mitochondrien der Leberzellen werden vor allem angegriffen. Über dies reichert sich Kupfer auch direkt in den Zellkernen an und führt zu DNA-Schäden. Eine chronische Belastung mit Kupfer macht sich zunächst durch allgemeine Schwäche und später auch Atemnot, Anämie, Gelbsucht und Geschwüren kenntlich. Wenn die Leber extrem geschädigt wird, kann es zum plötzlichen Freiwerden von viel eingelagerten Kupfer kommen, was zu ähnlichen Symptomen wie bei einer akuten Kupfervergiftung und zum Tod führen kann. Besonders neugeborene Menschen und Säugetiere sind anfällig für chronische Kupfervergiftungen, sodass besonders Kinder in Armenvierteln ohne Abfallwirtschaft und hoher Umweltverschmutzung stark gefährdet sind. [5]

1.3.4 Auswirkungen von Kupfer auf aquatische Ökosysteme

Kupfer ist besonders gefährlich in aquatischen Ökosystemen. Algen nehmen Kupfer direkt in Zellen mit Chloroplasten auf, da sie keine Wurzeln haben. Hier kann Kupfer in hohen Dosen sogar Magnesium aus Chlorophyll substituieren, sodass Photosynthese nicht mehr möglich ist. Weil Algen die Basis der Nahrungskette bilden, sterben viele weitere Lebewesen in belasteten Ökosystemen ab. Ferner werden diese Organismen auch nicht nur über die

Nahrung belastet, sondern auch durch freie Kupferionen oder Verbindungen im Wasser, die z.B. auch über Kiemen aufgenommen werden können. [7]

1.3.5 Einsatz von Kupfer als Pflanzenschutzmittel

Da kupferhaltige Pflanzenschutzmittel vor allem im Bioweinbau verwendet werden und die Belastungen an der Ahr vermutlich von eben jenen Fungiziden ausgelöst wurden, wird im Folgenden die geregelte Verwendung dieser Mittel dargestellt. Die Informationen stellte mir ein Weinbauer von der Mosel in einem Interview [10] zur Verfügung (s. 2.1.4.1):
Als ökologischer Weinbauer spritze er einmal die Woche circa 100 bis 150g Kupfer pro Hektar in Form von Kupfer(II)-hydroxid. Hinzu komme noch Kaliumhydrogencarbonat, von der pro Jahr 10kg pro Hektar als Fungizid verspritzt werde. In einer Lösung vermischt würden die beiden Stoffe von Anfang/Mitte April (Austrieb bei circa 10cm) bis Anfang/Mitte August verspritzt. In einem harten Jahr würden 1.8kg Kupfer pro Hektar gegen falschen Mehltau, Pilzkrankheiten und Schwarzfäule benötigt. Zusätzlich würden 40kg Netzschwefel pro Jahr pro Hektar gegen echten Mehltau eingesetzt.
Laut des Weinbauers gäbe es durch Kupfer keine Schäden an Insekten, die wichtig für das Ökosystem sind, aber durch Schwefel würden besonders Wildbienen beschädigt. Beim Einsatz solcher Insektizide sei die Höhe der Schadensgrenze (z.B. durch Schädlinge) entscheidend. Da Wein eine Monokultur sei, werde ein Ausgleich (z.B. durch Grünbepflanzung) benötigt, sowohl für die Tiere als auch für die Erde. Generell wirke Kupfer als Kontaktmittel auf den Rückseiten der Blätter und auf den Beeren.
Um der Kupferverbrauch zu kontrollieren, habe jeder Weinbauer ein sogenanntes „Kupferkonto“, auf dem der Einkauf der Waren (Kupfer) dokumentiert wird. Außerdem mache er selber alle fünf Jahre eigene Bodenproben und einmal pro Jahr wird durch die GfRS (Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH) eine Kontrolle entsprechend der ökologischen Richtlinien durchgeführt: Pro Jahr dürfe höchstens 3kg Kupfer pro Hektar eingesetzt werden und alle drei Jahre 3.5kg/ha in schweren Jahren.
Im Vergleich zu den konventionellen Weinbauern, die eine Abschlussspritzung mit circa 1.6kg pro Hektar durchführten, nutze er ungefähr die selbe Menge. Zudem gäbe es keine wirklichen Alternativen für den ökologischen Weinbau, zwar wäre für ihn seit 2022 „Fytosave“ kaufbar, aber das sei sowohl unerprobt als auch teuer. Seit 2014 sei phosphorige Säure verboten, weil diese im Gegensatz zu Kupfer systemisch wirke und in die Reben eindringe. Weil Kupfer seit 200 Jahren in enormen Mengen als Fungizid eingesetzt werde, sei die Anreicherung im Boden sehr hoch und es gebe viele Altbelastungen.† [10]

1.4 Nachweis von Kupfer

Um zu ermitteln, wie stark Böden mit Kupfer belastet sind und zu welchem Grad Pflanzen Kupfer aufnehmen, bedarf es einer Methode für den quantitativen Kupfernachweis. Kupferionen an sich sind in einer Lösung fast farblos und somit nicht direkt nachweisbar. Eine

bekannte Analysemethode, um etwas „unsichtbares“ sichtbar zu machen, ist die Verwendung von Indikatoren zum Bestimmen des pH-Werts. Dabei gehen die nachzuweisenden H_3O^+-Ionen eine Reaktion mit dem Indikator ein, die farbliche Edukte produziert. Ähnlich kann man Kupferionen unter Zugabe von einem Chelator zu einem Komplex reagieren lassen, der eine markante Färbung hat.

1.4.1 Kupfer-Cuprizon — Ein farbiger Kupferkomplex

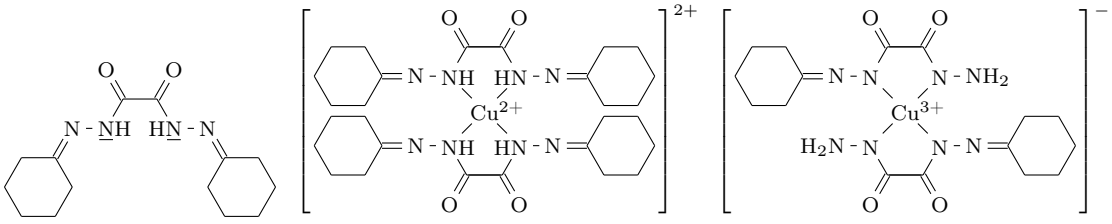
Kupferionen bilden mit vielen verschiedenen Bindungspartnern Komplexe aus. Ein spezieller Kupferkomplex, der sich aufgrund seiner intensiv blauen Färbung perfekt als Nachweismittel für Cu^{2+}-Ionen eignet, ist Dioxalsäurebis(cyclohexylidenhydrazido)kupfer(II)-Ion, welcher auch unter dem Namen Kupfer-Cuprizon bekannt ist.

1.4.1.1 Komplexbildung und Struktur

Kupfer-Cuprizon entsteht durch die komplexbildende Reaktion von Cu^{2+}-Ionen und Oxalsäurebis(cyclohexylidenhydrazid), auch BCO abgekürzt, mit der Gleichung

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,BCO_{(aq)} \longrightarrow [Cu(BCO)_2]^{2+}_{(aq)}.$$

Dieser Komplex ist ein Chelat mit zwei zweizähnigen Liganden. Die koordinativen Bindungen erfolgen je zwischen einem freien Elektronenpaar eines Stickstoffatoms von BCO (s. Abb. 1.1a) und dem Zentralion. Aufgrund des Chelateffekts ist Kupfer-Cuprizon ein recht stabiler Komplex, der erst nach einigen Tagen bei Zimmertemperatur zerfällt.
Man könnte nun annehmen, dass Kupfer-Cuprizon eine Struktur wie in Abb. 1.1b dargestellt aufweist. Jedoch wurde 2007 an der Universität von Florenz [25] herausgefunden, dass während der Komplexbildung weitere Vorgänge ablaufen. Einerseits wird Cu^{2+} zu Cu^{3+} oxidiert. Andererseits werden die Säure-Liganden vollständig deprotonisiert und durch eine Hydrolysereaktion wird ein Kohlenstoffring abgespalten. Es ergibt sich somit die in Abb. 1.1c dargestellte Strukturformel und eine quadratisch-planare Komplexstruktur. Trotz all dem wird im Folgenden die Formel $[Cu(BCO)_2]^{2+}$ für Kupfer-Cuprizon weiter verwendet, um Formeln und Reaktionsgleichungen verständlich zu halten. [25]

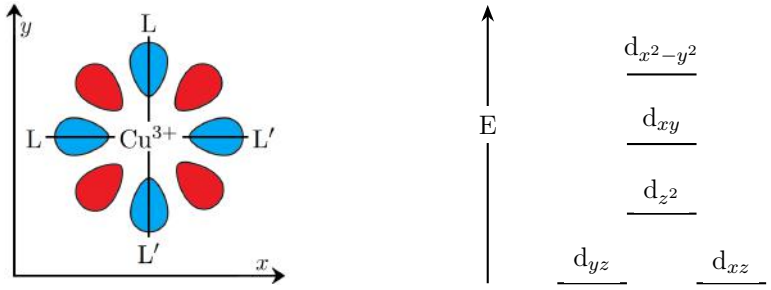


(a) Struktur von BCO (b) „Naives“ Kupfer-Cuprizon (c) Kupfer-Cuprizon nach [25]

Abbildung 1.1

1.4.1.2 Erklärung der Farbigkeit mit Ligandenfeldtheorie

Nach der Orbitaltheorie hat das Zentralteilchen Orbitale, die nach verschiedenen geometrischen Mustern im Raum angeordnet sind. Unter anderem haben Kupferionen fast vollständig besetzte 3d-Orbitale. Diese Orbitale des Zentralteilchens und jene der Liganden stoßen sich gegenseitig ab. Dieser Effekt ist an den Stellen der koordinativen Bindungen am größten. Dadurch steigt das Energieniveau in den 3d-Orbitalen des Zentralteilchens. Jedoch sind sowohl die Bindungen und die verschiedenen 3d-Orbitale unterschiedlich im Raum angeordnet. Dadurch befinden sich die Elektronen in verschiedenen 3d-Orbitalen in verschiedenen Energieniveaus. Beispielsweise kann man aus Abb. 1.2a darauf schließen, dass das $d_{x^2-y^2}$-Orbital eine größere Abstoßung erfährt als das d_{xy}-Orbital. Somit befinden sich die Elektronen im $d_{x^2-y^2}$-Orbital auf einem höheren Energieniveau als im d_{xy}-Orbital (s. Abb. 1.2b). Die Energiedifferenz zwischen den Niveaus wird als Aufspaltungsenergie bezeichnet.
Fällt nun ein Photon mit einer Energie, die der Aufspaltungsenergie von zwei 3d-Orbitalen entspricht auf das Zentralteilchen, so kann es zu einem Elektronenübergang in ein höherenergetisches Orbital kommen, bei dem das Photon absorbiert wird. Komplexe absorbieren also Licht einer bestimmten Energie und Wellenlänge, was dazu führt, dass sie für das menschliche Auge die Komplementärfarbe des absorbierten Lichts annehmen.
Für Kupfer-Cuprizon speziell gibt es einen statistisch favorisierten Elektronenübergang mit der Aufspaltungsenergie $\Delta \approx 2.1eV$. Photonen mit derselben Energie haben eine Wellenlänge von ungefähr $\lambda = hc_0/\Delta \approx 585\text{nm}$ mit dem Planckschen Wirkungsquantum h und der Lichtgeschwindigkeit c_0, werden also vom menschlichen Auge als orange wahrgenommen. Wenn vor allem Photonen mit dieser Wellenlänge absorbiert werden, nimmt man die Komplementärfarbe Blau wahr. Diese Farbe ist über dies sehr intensiv, da es bei einem einfallenden Photon mit der richtigen Wellenlänge zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Elektronenübergang kommt. Dies ist charakteristisch für Komplexe mit Cu^{3+} als Zentralteilchen. [4, 6, 25]



(a) Zentralion des Kupfer-Cuprizon-Komplexes mit angedeuteten Liganden L und L′, d_{xy}-Orbital (rot) und $d_{x^2-y^2}$-Orbital (blau)

(b) Qualitative Darstellung der Aufspaltung der Energieniveaus der 3d-Orbitale eines quadratisch-planaren Komplexes

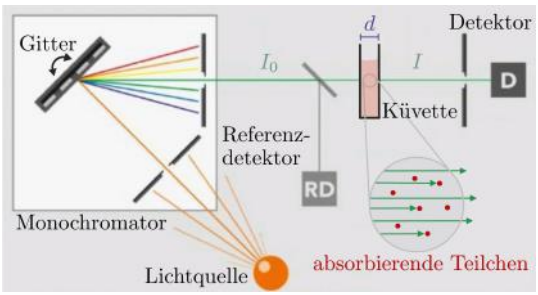
Abbildung 1.2

1.4.2 Das Lambert-Beersche-Gesetz — Photometrische Analyse

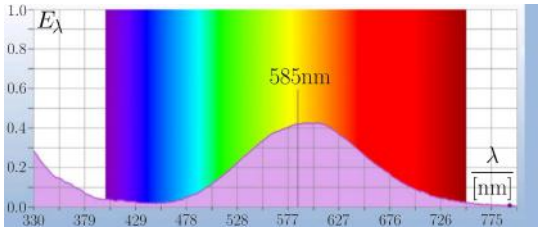
Um nun die genaue Konzentration des Nachweismittels und somit der Cu^{2+}-Ionen in einer Lösung quantitativ zu ermitteln, wurde in dieser Arbeit als Untersuchungsmethode die photometrische Analyse gewählt.
Bei einer photometrischen Analyse wird in einem Spektralphotometer (s. Abb. 1.3a) Licht mit einem bekannten Spektrum, das heißt bekannte Intensitäten I_0 für jede Wellenlänge, ausgesendet. Dieses Licht scheint durch eine wässrige Lösung in einer Küvette, einem kleinen Glasgefäß, das selbst nur sehr wenig Licht absorbiert und eine bekannte innere Breite $d = 1\text{cm}$ hat. Auf der anderen Seite wird die Intensität I des transmittierten Lichts gemessen, das die Probe passiert hat. Wenn in der Lösung eine Substanz von der Konzentration c vorliegt, so absorbiert diese Substanz zu einem bestimmten Maße Licht. Für jede Wellenlänge λ gilt in diesem Zusammenhang das Lambert-Beersche Gesetz [1]:

$$E_\lambda := \lg\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon_\lambda c d \tag{1.1}$$

Dieses besagt, dass die Extinktion E_λ einer bestimmten Wellenlänge, definiert durch den dekadischen Logarithmus des Verhältnisses von einstrahlender und transmittierter Intensität, proportional zur Stoffmengenkonzentration der absorbierenden Substanz c und der Schichtdicke d ist. Hierbei ist die Proportionalitätskonstante der (dekadische) Extinktionskoeffizient ε_λ.
Daraus folgt, dass man mit bekannten d und ε_λ und mit dem Photometer gemessenem E_λ die Konzentration c einer Substanz in einer Lösung bestimmen kann. [1]
Um die Einflüsse von Streuung und Reflexion durch Küvette und Lösungsmittel auszuschließen, schaltet man der eigentlichen Untersuchung der Probe eine Messung einer sogenannten Blindlösung vor, bei der sich das reine Lösemittel in der Küvette befindet.



(a) Schematischer Aufbau eines Photometers [8]



(b) Beispielhaftes Extinktionsspektrum einer $[Cu(BCO)_2]^{2+}$-Lösung (s. 2.1.1.2) [15]

Abbildung 1.3

Kapitel 2
Datenerhebung

2.1 Versuchsbeschreibungen

2.1.1 Die Photometrische Analyse

Im Folgenden wird der Versuch beschrieben, der in dieser Arbeit zur quantitativen Bestimmung von Kupferkonzentration in wässrigen Lösungen verwendet wurde. Dieser ist leicht abgeändert der Quelle [24] entnommen.

2.1.1.1 Materialien

Geräte 250ml Messkolben, 100ml Messkolben, Laborwaage, Uhrglas, Spatel, pH-Meter, verschieden große geeichte Pipetten mit Peleusball, Glastrichter, Bürette, Heizplatte, Spektralphotometer mit Analyseprogramm, Küvette

Chemikalien Diammoniumhydrogencitrat, Ammoniak-Lösung ($w = 0.25$), Oxalsäure-bis(cyclohexylidenhydrazid), Methanol, Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat, destilliertes bzw. entionisiertes Wasser, Probe bestehend aus einer wässrigen Lösung mit einem bekannten Massenanteil einer Trockensubstanz mit zu bestimmendem Kupferanteil.

2.1.1.2 Herstellung der Lösungen

Kupfer-Stamm-Lösung (KSL) Die Kupfer-Stamm-Lösung soll eine Lösung mit bekanntem Kupferionenanteil $w_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = 200\mathrm{mg/kg}$ sein. Es soll insgesamt $V(\mathrm{KSL}) = 100\mathrm{ml}$ KSL hergestellt werden und die Kupferionen in Form von Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat ($\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}$) hinzugegeben werden.
Aus $M(\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}) = 249.69\mathrm{g/mol}$ und $M(\mathrm{Cu}^{2+}) = 63.55\mathrm{g/mol}$ folgt der Massenanteil an Kupferionen $w_{\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = M(\mathrm{Cu}^{2+})/M(\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}) = 0.255$. Da $m_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = 20\mathrm{mg}$ Kupferionen in 100ml Wasser gelöst werden sollen, muss $m_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{Cu}^{2+})/w_{\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = 78.59\mathrm{mg}$ Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat gelöst werden. (Die Kupferkonzentration beträgt $c_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = m_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{Cu}^{2+})/V(\mathrm{KSL})/M(\mathrm{Cu}^{2+}) = 3.14 \cdot 10^{-3}\mathrm{mol/l}$)
Dazu wird 78.59mg Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat abgewogen und in einem 100ml Messkolben in destilliertem Wasser gelöst.

Citrat-Puffer-Lösung (CPL) Hierbei werden 10g Diammoniumhydrogencitrat in 200ml entionisiertem Wasser in einem 250ml Messkolben gelöst. Mit der Ammoniak-Lösung

wird mit Hilfe eines pH-Meters der pH-Wert auf 9 eingestellt und anschließend der Kolben mit Wasser bis zur Eichmarke aufgefüllt.

BCO-Lösung 0.5g Oxalsäurebis(cyclohexylidenhydrazid) (kurz: BCO) wird in einer Mischung aus 140ml Methanol und 110ml entionisiertem Wasser unter leichtem Erwärmen gelöst.

Photometerlösung (PL) Die Photometerlösungen sind die Lösungen, deren Kupferkonzentration mit Hilfe eines Spektralphotometers bestimmt werden sollen. Zunächst wird hierzu ein beliebiges Volumen V(Verdünnung) einer vorausgehenden kupferhaltigen Probelösung in einen 100ml Messkolben pipettiert. 20ml Wasser, 10ml CPL und 10ml BCO-Lösung wird hinzugegeben und nach 30min Reaktionszeit der Kolben bis zur Eichmarke mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Somit wurde die Probe unter anderem auf $V(\mathrm{PL}) = 100\mathrm{ml}$ verdünnt.
Während der Reaktionszeit reagieren die Kupferionen mit BCO zu dem Nachweismittel Kupfer-Cuprizon, das ein starkes Absorptionsminimum um $\lambda = 585\mathrm{nm}$ aufweist (s. 1.4.1), welches mit einem Photometer näher untersucht werden kann.

Stamm-Photometerlösungen (SPL) Es werden fünf Stamm-Photometerlösungen hergestellt. Diese Lösungen sind Photometerlösungen mit KSL als Probelösung und V(Verdünnung) = 200µl, 400µl, 600µl, 800µl und 1000µl und dienen zur Aufstellung der Eichgeraden (s. 2.1.1.4).

2.1.1.3 Photometrische Analyse

Zunächst wird das Spektrometer kalibriert. Dazu wird eine Photometerlösung mit Wasser als Probe in die Küvette bis zur Marke gegeben und auf der Wellenlänge $\lambda = 585\mathrm{nm}$ im Kalibrierungsmodus analysiert. Somit wird der gemessene Extinktionswert nun als Nullwert angenommen. Alle weiteren (Stamm)-Probelösungen werden nun auch nacheinander in die Küvette gefüllt und die Extinktionswerte für $\lambda = 585\mathrm{nm}$ bestimmt.

2.1.1.4 Aufstellen der Eichgeraden

Für jede SPL liegt nun ein Extinktionswert $E_{585\mathrm{nm}}$ und eine Kupferkonzentration $c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ = $c_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{Cu}^{2+})V(\mathrm{Verdünnung})/V(\mathrm{PL\ bzw.\ SPL})$ vor. Nach dem Lambert-Beerschen-Gesetz (s. Gleichung 1.1) gilt $E_{585\mathrm{nm}} \sim c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ für alle Lösungen mit Proportionalitätskonstante $b(= \varepsilon_\lambda d)$. Man kann nun eine Ursprungsgerade, auch Eichgerade genannt, mittels linearer Regression durch die Datenpunkte $(c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+}), E_{585\mathrm{nm}})$ legen. Die Steigung $\bar{b}$ dieser Geraden kann nun als die durchschnittliche Proportionalitätskonstante im benannten Zusammenhang betrachtet werden. Es gilt also nun für alle weiteren PL der Zusammenhang $E_{585\mathrm{nm}} = \bar{b}c_{\mathrm{PL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$, bzw.

$$c_{\mathrm{PL}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = \frac{E_{585\mathrm{nm}}}{\bar{b}}. \tag{2.1}$$

Mit diesem kann nun die Kupferkonzentration in den Photometerlösungen und somit auch in der gelösten Probe berechnet werden.

2.1.2 Erdproben von der Ahr

Zu Beginn dieser Arbeit wurde im Rahmen der Schul-Projektwoche des Peter-Joerres-Gymnasiums an den von der SGD Nord [30] untersuchten Stellen mit erhöhten Kupferwerten, also Walporzheim und Dernau Proben entnommen. Die Erde wurde dabei einerseits vom direkten Gewässerrand und ca. 3m vom Gewässer entfernt aus der Uferböschung genommen und getrocknet. Daraus wurden gefilterte Lösungen hergestellt. Es wurde durch eine Stufenfiltration sichergestellt, dass die Lösungen annähernd klar und frei von Schwebstoffen sind, um eine mögliche Verzerrung des Extinktionsspektrums zu minimieren. Ferner wurden die Werte $V(\text{Verdünnung}) = 10\text{ml}$ und $w_{\text{Ansatz}}(\text{TS}) = 200\text{g/kg}$ gewählt. In diesem Versuch im Rahmen der Projektwoche wurde eine andere Eichgerade erstellt und verwendet, mit deren Hilfe der Extinktion direkt eine Kupferkonzentration $w_{\text{PL}}(\text{Cu}^{2+})$ in mg/kg zugeordnet wird. Diese Eichgerade hat die Gleichung $w_{\text{PL}}(\text{Cu}^{2+}) = (E_{585\text{nm}} - 0.0057)/0.2693\text{kg/mg}$. Dieser Wert muss noch mit dem Faktor 50 multipliziert werden, da die Erde zunächst auf das 5-fache Volumen und dann auf das 10-fache Volumen verdünnt worden ist. [14]

2.1.3 Pflanzversuch mit Kupfer

Um die Auswirkungen von Kupferbelastung auf das Pflanzenwachstum zu bestimmen und zu messen, ob sich Kupfer in typischen Nutzpflanzen anreichert, wurde ein Pflanzversuch durchgeführt, bei dem Radieschen in mit verschiedenen Kupferkonzentrationen belastete Erde gepflanzt wurden. Dabei wurde das Wachstum dokumentiert und zum Schluss die Kupferkonzentrationen in den Radieschen bestimmt.

2.1.3.1 Wachstumsphase

Zunächst wurden fünf Pflanzkästen mit je 4kg Erde befüllt, die vorher ca. eine Woche lang in der Sommersonne bei niedriger Luftfeuchtigkeit getrocknet worden war, und anschließend mit Kupferionen-Konzentrationen von $w_{\text{Zusatz}}(\text{Cu}^{2+}) = 0$, 116, 189, 1000 und 2000mg/kg Trockensubstanz (TS) in Form von Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat versetzt. Die Menge an Kupfersalz, die hinzugegeben und untergemengt werden muss, lässt sich mit $m_{\text{Zusatz}}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}) = 4\text{kg} \cdot w_{\text{Zusatz}}(\text{Cu}^{2+})/w_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}}(\text{Cu}^{2+})$ berechnen. Die Kästen werden im Folgenden der Reihe nach mit K_1 bis K_5 abgekürzt. Dabei stellen die Pflanzkästen mit keinem und hohem Zusatz Kontrollkästen dar. Die Kästen K_2 und K_3 orientieren sich an den gemessenen Konzentrationen aus der genannten Studie [30], die in Walporzheim am Ahrufer 189mg/kg TS und in Dernau 116mg/kg TS Kupferionen nachwies. In die Kästen wurden je 40 Radieschen gepflanzt, angegossen und zusammen an einen wettergeschützten Ort gestellt. Bis zum Versuchstag 25 wurden die Keimraten gezählt, es wurden Höhenmessungen durchgeführt und das Wachstum qualitativ beurteilt. Nach 47 Tagen Wachstum endete der Versuch. Die Radieschen wurden geerntet und die Biomassen

der Blätter und Knollen getrennt gewogen und getrocknet. (Nähere Informationen sind in den Versuchsprotokollen [16, 17] einzusehen)

2.1.3.2 Untersuchung der Knollen und Blätter

Die getrockneten Knollen und Blätter wurden je zermörsert und püriert und daraus wässrige Lösungen mit einem Massenanteil von $w_{\text{Ansatz}}(\text{TS}) = 50\text{g/kg}$ hergestellt. Diese Lösungen wurden nun analog zu den Bodenproben-Lösungen (s. 2.1.2) behandelt, d.h. einige Tage stehen gelassen, sodass möglichst alle Kupferionen aus der Biomasse in die Lösung übergehen konnten. Anschließend wurden die Lösungen gefiltert und so von der Biomasse und allen gröberen Schwebstoffen befreit, um annähernd klare Lösungen zu gewinnen. Diese Lösungen wurden nun als Probelösugen in der beschriebenen photometrischen Methode verwendet (s. 2.1.1), um die Extinktionswerte zu bestimmen. Dabei wurde das Volumen $V(\text{Verdünnung})$ der Probelösungen mit verschiedenen Lösungen auf $V(\text{PL}) = 100\text{ml}$ aufgefüllt. Mithilfe Formel 2.1 lässt sich nun die Kupferkonzentration in der Photometerlösung berechnen. Diese lässt sich dann mit dem Zusammenhang

$$\begin{aligned} w_{\text{TS}}(\text{Cu}^{2+}) &= \frac{c_{\text{Ansatz}}(\text{Cu}^{2+})M(\text{Cu}^{2+})}{w_{\text{Ansatz}}(\text{TS})\rho(\text{H}_2\text{O})} = \frac{c_{\text{PL}}(\text{Cu}^{2+})V(\text{PL})M(\text{Cu}^{2+})}{V(\text{Verdünnung})w_{\text{Ansatz}}(\text{TS})\rho(\text{H}_2\text{O})} \\ &= \frac{c_{\text{PL}}(\text{Cu}^{2+})}{V(\text{Verdünnung})} \cdot \frac{0.1\text{l} \cdot 63.546\frac{\text{g}}{\text{mol}}}{50\frac{\text{g}}{\text{kg}} \cdot 1\frac{\text{kg}}{\text{l}}} = \frac{c_{\text{PL}}(\text{Cu}^{2+})}{V(\text{Verdünnung})} \cdot 0.127\frac{\text{l}^2}{\text{mol}} \\ &= \frac{E_{585\text{nm}}}{\bar{b}V(\text{Verdünnung})} \cdot 0.127\frac{\text{l}^2}{\text{mol}} \end{aligned} \tag{2.2}$$

in die gesuchte Kupferkonzentration der Radieschenblätter und -knollen umrechnen. [18]

2.1.4 Erdproben aus Weinbergen

2.1.4.1 Beschaffung der Erde

Ursprünglich sollten Messungen in Weinbergen an der Ahr vorgenommen werden, jedoch fand sich keinen Winzer vor Ort, der sich zu diesen Untersuchungen bereit erklärte. Deshalb mussten die Versuche in ein Weinbaugebiet an der Mosel verlagert werden.
Dort bot sich die Möglichkeit, Bodenproben von zwei verschiedenen Feldern, die jeweils einmal die Woche mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln gespritzt werden, vor und nach dem Ausbringen des kupferhaltigen Pflanzenschutzmittels, sowie nach dem ersten Regen, zu entnehmen, wobei alle Proben in der Mitte des Feldes in einer Tiefe von 0 bis 30cm gesammelt wurden.
Feld 1 wird erst seit zwei Jahren als ökologisches Feld bewirtschaftet und die Reihen haben einen Abstand von 2.20m und es ist im Gegensatz zu Feld 2 flach, das mit einem Reihenabstand von 1.80m schräg im Hang liegt und seit 30 Jahren ein ökologisches Feld ist. [10]

2.1.4.2 Analyse der Erde

Die Weinbergs-Erdproben und eine Kontrollprobe der im Pflanzversuch (s. 2.1.3) verwendeten Baumarkterde wurden ähnlich wie die Knollen und Blätter (s. 2.1.3.2) behandelt. Nach dem Trocknen der Proben wurde eine Lösung mit $w_{\text{Ansatz}}(\text{TS}) = 250\text{g/kg}$ angesetzt und nach einigen Tagen gefiltert. $V(\text{Verdünnung}) = 10\text{ml}$ wurden auf $V(\text{PL}) = 100\text{ml}$ zur Photometerlösung aufgefüllt und analysiert. Der Zusammenhang von $w_{\text{TS}}(\text{Cu}^{2+})$ und $E_{585\text{nm}}$ beläuft sich bei diesen Proben auf

$$\begin{aligned} w_{\text{TS}}(\text{Cu}^{2+}) &= \frac{E_{585\text{nm}}}{\bar{b}} \cdot \frac{V(\text{PL})M(\text{Cu}^{2+})}{V(\text{Verdünnung})w_{\text{Ansatz}}(\text{TS})\rho(\text{H}_2\text{O})} = \frac{E_{585\text{nm}}}{\bar{b}} \cdot \frac{0.1\text{l} \cdot 63.546\frac{\text{g}}{\text{mol}}}{0.01\text{l} \cdot 250\frac{\text{g}}{\text{kg}} \cdot 1\frac{\text{kg}}{\text{l}}} \\ &= \frac{E_{585\text{nm}}}{\bar{b}} \cdot 2.542\frac{\text{l}}{\text{mol}}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

2.1.5 Pflanzversuche mit anderen Metallsulfaten

Um sicher zu gehen, dass die Effekte, die im Pflanzversuch mit $\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}$ wirklich von den Cu^{2+}-Ionen kommen, und nicht durch die allgemeine Präsenz von einem Sulfatsalz und dem damit erhöhten osmotischen Druck, wurde ein weiterer Pflanzversuch durchgeführt. Hierbei wurden 20 Pflanzkästen mit je 10 Radieschensamen und einem Kilogramm feuchter Baumarkterde angelegt. Die Pflanzkästen werden in vier Gruppen A bis D eingeteilt und die fünf Kästen in jeder Gruppe wie im Pflanzversuch mit Kupfer von 1 bis 5 nummeriert, sodass z.B. B_3 den dritten Kasten aus Gruppe B darstellt.
Die Kästen aus Gruppe A und B wurden mit Natriumsulfat (Na_2SO_4) und jene aus Gruppe C und D mit Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\,\text{H}_2\text{O}$) versetzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Zugabemenge so gewählt wird, dass der zusätzliche osmotische Druck $\Pi_{\text{Zusatz}}(\text{Na}_2\text{SO}_4)$ in A_n und B_n, sowie $\Pi_{\text{Zusatz}}(\text{MgSO}_4 \cdot 7\,\text{H}_2\text{O})$ in C_n und D_n genau dem osmotischen Druck $\Pi_{\text{Zusatz}}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})$ im Kasten K_n aus dem ersten Pflanzversuch für $n = 1, \ldots, 5$ gleicht. Um die Zugabemenge eines Salzes X zu berechnen, sodass der osmotische Druck in der Erde genau dem aus dem Pflanzversuch mit Kupfer entspricht, müssen $\Pi_{\text{Zusatz}}(\text{X})$ und $\Pi_{\text{Zusatz}}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})$ gleichgesetzt werden. Der durch das Salz X ausgelöste osmotische Druck kann mit der Formel $\Pi_{\text{Zusatz}}(\text{X}) = c_{\text{Zusatz}}(\text{X})i(\text{X})RT$ berechnet werden, wobei $i(\text{X})$ die Anzahl an im Wasser dissoziierenden Teilchen pro Molekül X, R die universelle Gaskonstante und T die Temperatur ist [23]. Unter der Annahme, dass T, R und die Dichte der trockenen Erde $\rho(\text{TS})$ zwischen diesen Versuchen gleich bleiben, folgt

$$\begin{aligned} & \Pi_{\text{Zusatz}}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}) = \Pi_{\text{Zusatz}}(\text{X}) \\ \iff & c_{\text{Zusatz}}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})i(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})RT = c_{\text{Zusatz}}(\text{X})i(\text{X})RT \\ \iff & \frac{w_{\text{Zusatz}}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})\rho(\text{TS})}{M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})} i(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}) = \frac{m_{\text{Zusatz}}(\text{X})\rho(\text{TS})}{m(\text{TS})M(\text{X})} i(\text{X}) \\ \iff & \frac{w_{\text{Zusatz}}(\text{Cu}^{2+})}{M(\text{Cu}^{2+})} i(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}) = \frac{m_{\text{Zusatz}}(\text{X})}{m(\text{TS})M(\text{X})} i(\text{X}) \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow m_{\text{Zusatz}}(\text{X}) = w_{\text{Zusatz}}(\text{Cu}^{2+})m(\text{TS})\frac{M(\text{X})}{M(\text{Cu}^{2+})}\frac{i(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O})}{i(\text{X})}.$$

Setzt man die Werte $i(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 3$, $i(\text{MgSO}_4 \cdot 7\,\text{H}_2\text{O}) = 2$, $i(\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}) = 2$, $M(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 142\text{g/mol}$, $M(\text{MgSO}_4 \cdot 7\,\text{H}_2\text{O}) = 246.3\text{g/mol}$ und $M(\text{Cu}^{2+}) = 63.55\text{g/mol}$ ein, so erhält man für Natriumsulfat und Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat die nötigen Zugabemengen:

$$\begin{aligned} m_{\text{Zusatz}}(\text{Na}_2\text{SO}_4) &= 1.490\; w_{\text{Zusatz}}(\text{Cu}^{2+})m(\text{TS}) \\ m_{\text{Zusatz}}(\text{MgSO}_4 \cdot 7\,\text{H}_2\text{O}) &= 3.876\; w_{\text{Zusatz}}(\text{Cu}^{2+})m(\text{TS}) \end{aligned} \tag{2.4}$$

Nach dem Versetzen mit den verschiedenen Metallsulfaten wurden wie angesprochen 10 Radieschen in die Kästen gepflanzt, angegossen und an einen halbschattigen, vor Regen geschützten Ort gestellt. Dabei wurden die 20 kleinen Pflanzkisten so angeordnet, dass ähnliche Kästen, also aus der gleichen Gruppe oder mit dem gleichen osmotischen Druck, möglichst gleichmäßig verteilt waren und nicht nebeneinander standen. Über 42 Tage hinweg wurden die Radieschen regelmäßig und gleichmäßig gegossen und das Wachstum wurde qualitativ und quantitativ wie im ersten Pflanzversuch protokolliert. Am Tag 42 wurden die Radieschen aus Gruppen A und C ausgemacht und die Gewichte der Knollen und Blätter bestimmt. An Tag 56 wurde der Versuch auch für die übrigen Kästen beendet und die getrockneten Knollen von Gruppen A und C erneut gewogen.

2.2 Ergebnisse

2.2.1 Aufstellen der Eichgeraden

Wie in 2.1.1.4 beschrieben wurden die Extinktionswerte $E_{585\text{nm}}$ der Stamm-Photometerlösungen bestimmt und Zwischenwerte für $c_{\text{SPL}}(\text{Cu}^{2+})$ berechnet (s. Tab. 2.1). Die Steigung der regressiv bestimmten Eichgerade (s. Abb. 2.1) bzw. die mittlere Proportionalitätskonstante beträgt $\bar{b} = 17359.6\text{l/mol}$ [18]. Der Literaturwert für $\varepsilon_{595\text{nm}}$ von $[\text{Cu(BCO)}_2]^{2+}$ beträgt 16900l/mol cm. Der Unterschied zwischen $\bar{b}$ und $d\varepsilon_{595\text{nm}}$ von ca. 2.6% für Wellenlängen mit ca. 1% verschiedenen Extinktionswerten ist akzeptabel [25].

Größe	Werte für KSL bzw. SPL				
$c_{\text{KSL}}(\text{Cu}^{2+})$	— $3.14 \cdot 10^{-3}$mol/l —				
V(PL bzw. SPL)	— 100ml —				
V(Verdünnung)/[µl]	200	400	600	800	1000
$c_{\text{SPL}}(\text{Cu}^{2+})/[10^{-6}\text{mol/l}]$	6.29	12.59	18.88	25.18	31.47
gemessene $E_{585\text{nm}}$	0.12	0.23	0.32	0.43	0.55

Tabelle 2.1: Gemessene Eich-Extinktionen und Zwischenwerte [18]

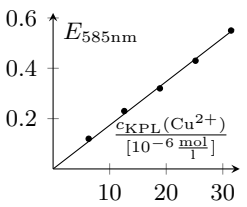


Abbildung 2.1: Eichgerade [18]

2.2.2 Erdproben von der Ahr

Größe	Walporzheim		Dernau	
	Gewässerrand	3m entfernt	Gewässerrand	3m entfernt
$E_{585\text{nm}}$	0.04	0.01	0.04	0.02
$w_{\text{PL}}(Cu^{2+})/[\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\ \text{TS}]$	0.165	0.0160	0.165	0.053
$w_{\text{TS}}(Cu^{2+})/[\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\ \text{TS}]$	8.225	0.798	8.225	2.655

Tabelle 2.2: Berechnung der Massenanteile von Kupfer in Erdproben vom Ahrufer [14]

Mit der in 2.1.2 beschriebenen Regressionsgeraden und den im Rahmen der Projektwoche gemessenen Extinktionswerten wurden die Kupferkonzentrationen in den Erdproben bestimmt (s. Tab. 2.2).
Die beiden Sedimentproben sind demzufolge die Erdproben mit der höchsten nachgewiesenen Kupferkonzentration aus diesem Projekt mit über 8mg/kg TS. Die in den Böschungen entnommenen Proben haben geringere Kupfermassenanteile im Bereich von ca. 0.8mg/kg TS und 2.7mg/kg TS.

2.2.3 Pflanzversuche mit Kupfer

2.2.3.1 Auswirkungen auf das Wachstum

Gemessene Größe	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	Fehler
$w_{\text{Zusatz}}(Cu^{2+})/[\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\ \text{TS}]$	0	116	189	1000	2000	
$n(25)$	32	25	32	32	15	± 1
$n(47)$	29	24	31	27	9	0
$n(25) - n(47)$	3	1	1	5	6	
$h(21)/[\text{cm}]$	9.7	4.9	6.0	6.3	3.9	$\bar{\sigma} = 2.7$
$m(47)/[\text{g}]$	170	180	353	219	51	± 5.0
$m(47)/n(47)\ /[\text{g}]$	5.9	7.4	11.4	8.1	5.7	

Tabelle 2.3: Keimrate $n(t[\text{d}])$, durchschnittliche Keimhöhe $n(t[\text{d}])$ und durchschnittliche Knollenmasse $m(t[\text{d}])$ in Abhängigkeit von der Zeit in Tagen nach Versuchsbeginn [19–21]

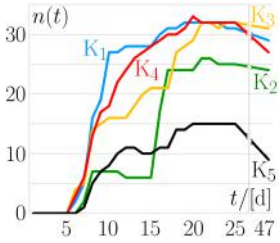


Abbildung 2.2: Keimrate von Tag 0 bis 25 [21]

Mithilfe der in 2.1.3.1 beschriebenen Methoden wurden folgende Daten über die Radieschen im Pflanzversuch gesammelt. Alle quantitativen Daten sind in Tabelle 2.3 und Abb. 2.2 dargestellt. Qualitativ ist anzumerken, dass die Blätter der Kästen mit den höheren Konzentrationen deutlich „ungesünder“ aussahen, d.h. sie hatten gelbe Flecken und keinen satten Grünton. Zum Ende sahen viele Blätter, vor allem im letzten Kasten, sehr verschrumpelt und teils abgestorben aus (s. Abb. 2.3).
K_2 ist ein Ausreißer und wird in den folgenden Betrachtungen nur teilweise mit einbezogen (s. Fehlerbetrachtung 3.1.1). Es ist zu erkennen, dass die Kästen mit geringeren Kupferkonzentrationen relativ stabile maximale Keimraten $n(25)$ (32 von 40 Samen) erreichen. In K_5 gehen ganz klar weniger Radieschen an. Die Absterberate zeigt, dass in den Kästen mit

hohen Kupferkonzentrationen relativ viele, teils gut gekeimte Radieschen wieder absterben. Die durchschnittliche Höhe der Pflanzen an Versuchstag 21, also mitten in der Wachstumsphase, nimmt mit steigender Konzentration ab. Das Gewicht $m(47)$ der gesamten Biomasse und das Gewicht eines durchschnittlichen Radieschens zum Versuchsende ist in K_3 maximal und nimmt sowohl mit steigender, als auch mit fallender Konzentration ab.



(a) K_1 an Tag 21



(b) K_5 an Tag 21



(c) K_5 an Tag 47

Abbildung 2.3: Bilder aus der Wachstumszeit

2.2.3.2 Konzentration in den Knollen und Blättern

Wie in 2.1.3.2 beschrieben, wurden die Extinktionswerte bestimmt und mit Hilfe der Formel 2.2 die Massenanteile von Kupfer in den Pflanzenteilen bestimmt (s. Tab. 2.4).

Größen	Ergebnisse für Knollen					Ergebnisse für Blätter				
$w_{\text{Zusatz}}(Cu^{2+})/[\frac{mg}{kg}\ TS]$	0	116	189	1000	2000	0	116	189	1000	2000
E_{585nm}	0.12	0.275	0.109	0.458	0.305	0.161	0.149	0.133	0.131	0.067
V(Verdünnung)/[ml]	10	10	10	10	6	10	10	10	10	10
$w_{TS}(Cu^{2+})/[\frac{mg}{kg}\ TS]$	87.9	201.3	79.8	335.3	372.2	117.9	109.1	97.4	95.9	49.1

Tabelle 2.4: Berechnung der Massenanteile von Kupfer in Knollen und Blättern [18]

Für die Konzentrationen in den Knollen ist K_3 ein Ausreißer und wird hier nicht weiter betrachtet (s. Fehlerbetrachtung 3.1.5). Es ist ersichtlich, dass die Kupferkonzentration in den Knollen mit steigender Konzentration im Boden ansteigt. Für K_1 und K_2 übersteigt die Konzentration in den Knollen die Konzentration im Boden sogar teils erheblich. Der Anstieg der Konzentration steigt jedoch nicht linear an, sondern ähnelt eher einem begrenzten Wachstum, das allmählich abflacht. Trotz einer Verdopplung der Konzentration zwischen K_4 und K_5, verändert sich $w_{TS}(Cu^{2+})$ nur minimal.
Die Konzentration in den Blättern hat ihr Maximum jedoch in K_1 und nimmt mit steigender Konzentration im Boden annähernd linear ab. Dabei fällt auf, dass $w_{TS}(Cu^{2+})$ in K_1 deutlich über $w_{\text{Zusatz}}(Cu^{2+})$ liegt und in K_4 und K_5 sich das Verhältnis umkehrt.

2.2.4 Erdproben aus Weinbergen

Wie in 2.1.4.2 beschrieben, wurden die Extinktionswerte bestimmt und mit Hilfe der Formel 2.3 die Massenanteile von Kupfer in den Pflanzenteilen berechnet (s. Tab. 2.5).

Größe	Weinbergserde						Erde aus Baumarkt
	Feld 1			Feld 2			
	vor Sp.	nach Sp.	nach Rg.	vor Sp.	nach Sp.	nach Rg.	
$E_{585\text{nm}}$	0.014	0.007	0.012	0.003	0.040	0.019	0.025
$w_{\text{TS}}(Cu^{2+})/[\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\ \text{TS}]$	2.05	1.02	1.76	0.44	5.86	2.78	3.66

Tabelle 2.5: Berechnung Massenanteile von Kupfer in Erdproben („Sp.“ $\hat{=}$ „Spritzen“, „Rg.“ $\hat{=}$ „Regen“) [18]

Auf Feld 1 scheint die Kupferkonzentration vor dem Spritzen mit ca. 2mg/kg TS ca. doppelt so hoch zu sein wie danach und nach dem ersten Regen wieder nahe an den Ausgangswert zurückzukehren. Die Kupferkonzentration vor dem Spritzen von Feld 2 ist die kleinste von allen gemessenen Massenanteilen in Erdproben mit ca. 0.5mg/kg TS. Nach dem Spritzen tritt die höchste gemessene Konzentration von knapp unter 6mg/kg TS in der Erde auf. Nach dem ersten Regen fällt die Konzentration um ca. 50% ab.

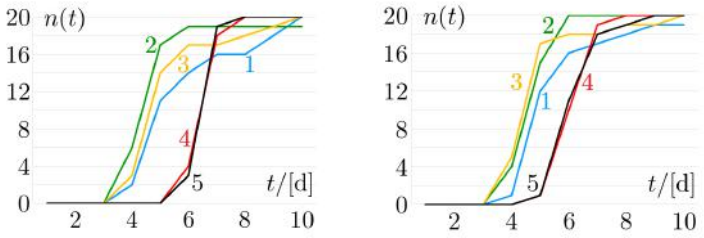
2.2.5 Pflanzversuche mit anderen Metallsulfaten

Wie in 2.1.5 angedeutet wurden verschiedenste Daten während der Pflanzversuche gesammelt. In Tabelle 2.6 und Abb. 2.5 sind alle gesammelten quantitativen Daten zusammengestellt. Qualitativ kann man beobachten, dass die Blätter in den Kästen mit höheren Konzentrationen unabhängig von der Gruppe eine weniger satte Grünfärbung hatten, jedoch nicht gelb wurden (s. Abb. 2.4).
Man kann nun in den quantitativen Daten einige Muster erkennen. Die Kästen mit den mittleren Konzentrationen keimen durchweg am schnellsten und die mit den hohen am langsamsten. Die Gruppe spielt dabei keine Rolle. Außerdem erreichen alle Kästen bis auf zwei Ausnahmen maximale Keimraten von 100% (s. Abb. 2.5). Bei den Keimhöhen an Tag 10 ($h(10)$) zeichnet sich zunächst ein leichter Anstieg für niedrige Kupferbelastungen ab. Die Keime in hoch belasteten Kästen sind jedoch deutlich kleiner (s. Tab. 2.6).
An Tag 42 wurden die Radieschen aus den Gruppen A und C ausgemacht, zusammen gewogen und das Gesamtgewicht auf ein Radieschen heruntergerechnet. Zwei Wochen später wurden an Tag 56 die übrigen Radieschen ebenfalls so behandelt. Dabei wurden die Ergebnisse je in den Datenreihen $m_{\text{Bl,AC}}(42)$ und $m_{\text{Bl,BD}}(56)$ für die Blätter und in $m_{\text{Kn,AC}}(42)$ und $m_{\text{Kn,BD}}(58)$ für die Knollen festgehalten. Für die Knollen aus den Gruppen B und D wurden außerdem die Abschätzungen für die Standardabweichung $\Delta m_{\text{Kn,BD}}(58)$ ermittelt. Die Gewichte der Blätter nehmen mit zunehmender Konzentration im Boden tendenziell ab und die einzelnen Gruppen verhalten sich bei gleicher Konzentration ähnlich. Aufgrund der Differenz in der Wachstumszeit, ist es nicht verwunderlich, dass in allen Fällen die Kästen aus den Gruppen A und C „kleinere“ Radieschen hervorbrachten als die Pendants aus den Gruppen B und D. Auch hier nimmt das Knollengewicht mit steigender Belastung ab, bis auf die Kästen C_3 und D_3, die eher C_1 und D_1 gleichen. In den Gruppen A und C ähneln sich die Kästen mit dem gleichen osmotischen Druck im Wachstumsverhalten sehr. In den Gruppen B und D hingegen kann man eine leichte Tendenz erkennen, dass die Ra-

dieschen aus der Gruppe D mit Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat leicht schwerer werden. Die früh ausgemachten Radieschen wurden außerdem getrocknet und so ihr Wassergehalt $w_{\mathrm{Kn,BD}}(\mathrm{H_2O})$ bestimmt. Dieser ist in allen Kästen sehr ähnlich und beträgt im Mittel 86%.



Abbildung 2.4: Pflanzkästen aus dem zweiten Pflanzversuch an Tag 42; auf jedem Bild A_n oben links, B_n oben rechts, C_n unten links, D_n unten rechts; insgesamt $\mathrm{A}_1, \ldots$ links bis $\mathrm{A}_5, \ldots$ rechts



(a) Aufaddierte Keimraten der Gruppen A und B bis Tag 10

(b) Aufaddierte Keimraten der Gruppen C und D bis Tag 10

Abbildung 2.5

Größe	Gruppe A und B					Gruppe C und D				
$w_{\mathrm{Zusatz}}(\mathrm{Cu^{2+}})$ $[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{kg}}$ TS]	0	116	189	1000	2000	0	116	189	1000	2000
$m(\mathrm{TS})/[\mathrm{kg}]$	0.87	0.87	0.87	0.6	0.6	0.87	0.87	0.87	0.6	0.6
$m_{\mathrm{Zusatz}}(\mathrm{Salz})/[\mathrm{mg}]$	0	150	245	893	1787	0	391	637	2325	4651
$h(10)/[\mathrm{cm}]$	6.3	6.7	7.2	2.9	3.9	5.6	6.1	6.4	3.8	3.8
$m_{\mathrm{Bl,AC}}(42)/[\mathrm{g}]$	6.6	7.3	6.5	3.5	4.7	7.3	8.0	6.7	3.9	4.2
$m_{\mathrm{Bl,BD}}(56)/[\mathrm{g}]$	8.5	7.1	6.5	3.9	3.5	7.5	7.7	6.8	3.0	3.3
$m_{\mathrm{Kn,AC}}(42)/[\mathrm{g}]$	12.2	11.3	10	9.6	6.5	10.7	7.5	10.7	9.1	8.3
$m_{\mathrm{Kn,BD}}(58)/[\mathrm{g}]$	15.6	14.5	13.9	19.2	11.7	16.0	14.0	15.8	14.1	12.7
$\Delta m_{\mathrm{Kn,BD}}(58)/[\mathrm{g}]$	1.3	2.3	1.0	1.4	1.0	2.1	2.7	2.4	1.1	0.8
$m_{\mathrm{Kn,BD}}(42)/[\mathrm{g\ TS}]$	1.7	1.6	1.4	1.2	0.9	1.5	0.9	1.9	1.0	1.1
$w_{\mathrm{Kn,BD}}(\mathrm{H_2O})$	0.86	0.86	0.86	0.88	0.86	0.86	0.88	0.82	0.89	0.87

Tabelle 2.6: Quantitative Ergebnisse der Pflanzversuche mit anderen Metallsulfaten

Kapitel 3
Ergebnisdiskussion

3.1 Fehlerbetrachtung

3.1.1 Wachstumsphase des Pflanzversuchs mit Kupfer

Versuchsbeginn Zum Beginn des Pflanzversuchs könnte es dazu gekommen sein, dass minimal zu viel oder zu wenig Erde in die Pflanzboxen gefüllt wurde, dass ein Samen zu viel oder zu wenig gepflanzt wurde, dass zufällig minderwertige Samen in einer Kiste eingepflanzt wurden, oder dass minimal zu viel oder zu wenig Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat hinzugegeben wurde.

Ein gravierender systematischer, nicht stochastischer Fehler ist jedoch leider unterlaufen, der das gesamte Ergebnis des Wachstumsversuchs vom Kasten K_2 mit $w_{\text{Zusatz}}(Cu^{2+}) = 116\text{mg/kg TS}$ verfälscht und unbrauchbar macht. Beim Angießen der Samen wurde viel zu viel Wasser hinzugegeben, sodass der Kasten aufschwemmte. Es lief nichts aus dem Kasten aus und das Wasser verdunstete über einige Tage, wodurch die Kupferkonzentration unverändert blieb. Jedoch wurden scheinbar die Samen entweder nachhaltig geschädigt oder tiefer in die Erde gedrückt, sodass zunächst nur wenige Samen sprossen und erst nach 15 Tagen der „große Wachstumsschub“ kam. Außerdem wurde nicht die Maximalkeimrate der anderen Kästen erreicht (s. Abb. 2.2) [17]. Die Werte der Kupferkonzentrationen in den Radieschen dieses Kastens reihen sich jedoch in die übrigen Ergebnissen ein und scheinen plausibel.

Wachstumsphase Während der Wachstumsphase (Juni bis Juli) war das Wetter zunächst sehr sonnig und trocken. Deshalb standen die Radieschen an einem schattigen bis halbschattigen windgeschützten Ort in meinem Garten. Die Radieschen wurden täglich überwacht und nach Bedarf gegossen. Jedoch schlug, während niemand vor Ort war, das Wetter unerwartet um und es gab kräftige Gewitterschauer. Dadurch wurden alle Kästen mehr oder weniger aufgeschwemmt, sind jedoch nicht übergelaufen. Dies geschah nach Ende der täglichen Keimratenaufzeichnungen an Tag 30. Um das stehende Wasser zu entfernen, wurde es abgeschöpft, in Flaschen gelagert und nach und nach durch Gießen wieder eingebracht. Dadurch wurde die Kupferbelastung in den Kästen zwar kurzfristig beeinträchtigt, jedoch nicht langfristig. [16]

Während der Regentage, die sich ab der Hälfte der Wachstumsphase häuften, standen die Pflanzen in einem Carport. Dieses ist zur Sonnenseite hin geschlossen. Dennoch bekamen die Pflanzen genug Sonne ab. Jedoch kann die Sonnenscheindauer für jeden

Kasten im Carport leicht variieren. Die Kästen mit hohen Konzentrationen bekamen mehr Sonne ab, als die anderen. Dies könnte die verhältnismäßig kleine Biomasse der Radieschen im Kasten ohne Zusatz (s. Tab. 2.3) erklären.

3.1.2 Wachstumsphase des Pflanzversuchs mit anderen Metallsulfaten

Versuchsbeginn Beim Anpflanzen können auch bei diesem Versuch die gleichen zufälligen Fehler wie im ersten Pflanzversuch (s. 3.1.1) aufgetreten sein. Ein großer systematischer Fehler ist diesmal beim Anpflanzen nicht unterlaufen.

Jedoch wurden die Kästen mit den hohen Konzentrationen mit Erde befüllt, die einen höheren Wasseranteil von 40% hatte. Die stärker getrocknete Erde in den übrigen Kästen hatte im Vergleich dazu einen Wasseranteil von nur 14%. Obwohl die verschiedenen Wasseranteile in der Berechnung der hinzu zu gebenden Metallsulfatkonzentrationen mit berücksichtigt wurden (s. Tab. 2.6) und die Kästen adäquat angegossen wurden, ist es möglich das das Pflanzenwachstum geringfügig beeinflusst wurde. Da die Metallsulfatkonzentrationen in diesen Kästen jedoch extrem hoch gewählt wurden und die Erde sich in der Zusammensetzung gleicht, dürften die in den Messergebnissen zu sehenen Unterschiede zwischen den Kästen mit hohen und niedrigen Konzentrationen eher von den unterschiedlichen Metallsulfatbelastungen herrühren.

Wachstumsphase Um zu verhindern, dass die Ergebnisse dieser Versuchsreihe erneut durch Wettereinflüsse verfälscht werden, wurden einerseits gleich behandelte Radieschen in mehrere Kästen aufgeteilt, sodass man immer mindestens zwei Datenpunkte miteinander vergleichen kann. Ausreißer wirken sich bei diesem Aufbau weniger stark auf das Ergebnis aus. Andererseits wurden die 20 Kästen in einem 2×10-Gitter so angeordnet, dass Kästen mit dem gleichen osmotischen Druck bzw. gleichem hinzugegebenen Metallsulfat möglichst gleichmäßig verteilt sind. Folglich führen äußere Faktoren im Vergleich zum ersten Versuch weniger schnell zu signifikanten Ausreißern, die das gesamte Ergebnis beeinflussen.

Ferner wurde beim täglichen Gießen das Wasser mit einem Messbecher abgemessen, um ähnliche Bedingungen für alle Radieschen zu gewährleisten. Dies ist auch die einzige Möglichkeit der Wasseraufnahme, da die Pflanzkästen an einem regengeschützten Ort auf meinem Balkon aufgezogen wurden. Überschwemmungen gab es nicht.

Alles in allem wurde aus den Fehlern des ersten Pflanzversuchs gelernt, was zur Folge hat, dass die im zweiten Versuch gesammelten Daten deutlich weniger fehlerbehaftet und dadurch aussagekräftiger sind.

3.1.3 Fehlerfortpflanzung bezüglich der Eichgeraden

Es gibt viele, teils voneinander abhängige, fehlerbehaftete Variablen, die im Folgenden näher untersucht werden.

Kupferkonzentration $c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ Die Kupferkonzentration der Kupferstammlösung ist eine fehlerbehaftete Größe, die wiederum von den fehlerbehafteten Größen $m_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O})$, V(Verdünnung), V(SPL) und V(KSL) abhängt. $m_{\mathrm{KSL}}(\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O})$ wurde mit einer Laborwaage mit der Messungenauigkeit ±0.0004g abgewogen. V(Verdünnung) wurde mit einer Ungenauigkeit von ±0.01ml pipettiert und V(SPL) und V(KSL) wurden in 100 ± 0.08ml-Messkolben aufgefüllt. Mit einer gauß'schen Fehlerfortpflanzung ergibt sich für den Maximalwert 1ml von der einzigen nicht konstanten Größe V(Verdünnung) der Wert $c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+}) = (31.47 \pm 0.52) \cdot 10^{-6}$mol/l mit Ungenauigkeit und für den Minimalwert 0.2ml ergibt sich $(6.29 \pm 0.36) \cdot 10^{-6}$mol/l. Man nehme nun den Mittelwert $\pm 0.44 \cdot 10^{-6}$mol/l der Ungenauigkeiten dieser beiden Werte als den durchschnittlichen Fehler dieser Größe in diesem Messbereich.

Extinktion E_λ Die Extinktion ist mit dem Photometer der Schule mit dem Laborprogramm AK-Analytik auf einen Fehler von ±0.05 zu bestimmen.

Proportionalitätskonstante $\bar{b}$ Die Proportionalitätskonstante $\bar{b}$ hängt von den Größen $c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ und E_λ ab. Wenn man für $c_{\mathrm{SPL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ den größten negativen und für E_λ den größten positiven Fehler annimmt und diese Fehler auf die Messwerte (s. Tab. 2.1) aufaddiert, so erhält man durch Regression einen maximalen Wert für die Proportionalitätskonstante, die sich vom ursprünglichen $\bar{b}$ um 216.7l/mol unterscheidet. Von $\bar{b}$ sei also nun der Fehler ±216.7l/mol.

3.1.4 Fehlerfortpflanzung in der Kupferkonzentrationsbestimmung

Der gesuchte Massenanteil $w_{\mathrm{TS}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ von Kupfer in der getrockneten Biomasse bzw. Erde ist auch fehlerbehaftet. Diese Größe hängt nach Gleichung 2.2 von E_λ mit einem Fehler von ±0.005, V(PL) mit ±0.08ml, $\bar{b}$ mit ±216.7l/mol und von $w_{\mathrm{Ansatz}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ ab. Letzteres hat für die Knollen und Blätter einen Fehler von ±0.01g/kg. Bei den Erdproben sind leider einige Fehler unterlaufen, die für einzelne Proben zu Ungenauigkeiten von bis zu ±50g/kg führen. Dieser Wert wird als Worst-Case-Szenario für alle Erdproben angenommen. Mit einer gauß'schen Fehlerfortpflanzung können nun die Fehler für alle $w_{\mathrm{TS}}(\mathrm{Cu}^{2+})$-Werte ausgerechnet werden (s. Tab. 3.1). Für die Erdproben von der Ahr kann keine

	$w_{\mathrm{PL}}(\mathrm{Cu}^{2+})/[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{kg}}\ \mathrm{TS}]$			
$\frac{w_{\mathrm{Zusatz}}(\mathrm{Cu}^{2+})}{[\mathrm{mg/kg\ TS}]}$	Knollen		Blätter	
o.Z.	87.9	±4.9	117.9	±5.4
116	201.3	±6.6	109.1	±5.2
189	79.8	±4.8	97.4	±5.1
1000	335.3	±8.5	95.9	±5.0
2000	372.2	±12.0	49.1	±4.4
	Feld 1		Feld 2	
vor Spritzen	2.05	±1.2	0.44	±0.83
nach Spritzen	1.02	±0.95	5.86	±2.0
nach Regen	1.76	±1.1	2.78	±1.3
Baumarkterde	3.7	±2.5		

Tabelle 3.1: Kupfer-Massenanteile mit Fehlern

Fehlerfortpflanzung durchgeführt werden, weil die Fehler der zugrunde liegenden Größen unbekannt sind, da die Messungen im Rahmen der Projektwoche durchgeführt wurden (s. 2.1.2).
Aus den errechneten Fehlern kann man schließen, dass die Werte, die im Pflanzversuch bestimmt wurden, sehr aussagekräftig sind. Die Fehler liegen in einem Bereich von ca. 3% bis 5% und sind somit im Verhältnis zu anderen Fehlerquellen relativ insignifikant.
Jedoch sind die Fehler für die Erdproben sehr hoch. Hier liegen die Fehler weitaus höher zwischen 34% und 189% und übersteigen somit auch teilweise den eigentlichen Wert. Somit sind diese Werte weit aus weniger aussagekräftig. Dennoch lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen.

3.1.5 Vermeintliche Fehler ohne Erklärung

Der Wert für den Kupfer-Masseanteil in den Knollen im Kasten K_3 mit der Kupferkonzentration 189mg/kg TS ist ein Ausreißer, der sich nicht in die Reihe von Messergebnissen einordnen lässt (s. Tab. 3.1). In den anderen Kästen steigt mit steigender Konzentration in der Erde auch die Konzentration in den Knollen an. Jedoch ist diese Konzentration hier sogar kleiner als die aus dem Kasten ohne Zusatz. Mir war es weder möglich, eine plausible Erklärung im biologischen bzw. chemischen Sinne, noch eine mögliche Fehlerquelle, die solch einen gravierenden Ausreißer nach sich ziehen könnte, zu finden.

3.1.6 Mögliche falsche Annahmen

Bei den hier beschriebenen Untersuchungen wird angenommen, dass Cu^{2+}-Ionen im Boden immer in leicht wasserlöslichen Verbindungen vorliegt.
Die in der vorausgehenden Studie verwendete Analysemethode zum Nachweis von Kupferbelastungen macht jedoch von Aufschlussverfahren Gebrauch, wodurch auch Kupfer, welches in schlecht löslichen Verbindungen enthalten ist, detektiert wird. Diese Konzentration wurden dann im Pflanzversuch mit einem leicht wasserlöslichen Kupfersalz nachgestellt, sodass die gesamte Menge an Kupfer im Boden einfach von den Radieschen aufgenommen werden kann. In der Realität hätte aber in den Böden an der Ahr durchaus eine Bindung von Kupfer in weniger wasserlöslichen Verbindungen dazu führen können, dass die Pflanzen weniger Kupfer aus dem Boden aufnehmen können. Dies könnte eine Überschätzung des Gefahrenpotenzials von einer Belastung mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln bedingen. Jedoch ist es besser vom „Worst-Case-Szenario“ auszugehen, als eine möglicherweise falsche Entwarnung zu geben. Die Beschränkung auf die Untersuchung der Oxidationsstufe 2 ist darin begründet, dass Kupfer in Pflanzenschutzmitteln mit eben jener Oxidationszahl vorliegt.
Ähnlich wurde bei der Analyse der Erdproben kein Aufschlussverfahren verwendet. Daher könnten diese Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen der Studie zu gering ausfallen. Jedoch ist in diesen Fällen zumindest ein perfekter Vergleich mit den Pflanzversuchen möglich.

3.1.7 Nicht gewertete oder wiederholte Versuche

Ein weiterer Pflanzversuch mit Kresse wurde analog und parallel zu dem mit Radieschen durchgeführt. Dabei konnten allerdings aufgrund der geringen Biomasse der Kresse und somit extrem niedrigen Extinktionswerten keine aussagekräftigen Ergebnisse gesammelt werden.
Das Aufstellen der Eichgeraden musste einmal wiederholt werden, da die Kupferkonzentration zu hoch gewählt wurde. Die fehlerhafte „Eichgerade“ ähnelte dem Graphen einer Logarithmusfunktion, weil das Lambert-Beersche Gesetz nur bis ca. $E_\lambda = 1$ gilt.

3.2 Schlussfolgerungen und Deutungen

3.2.1 Relativierung der Kupferkonzentrationen in Radieschen

Auf den ersten Blick erscheinen die Massenanteile an Kupfer in den Radieschen aus dem Kasten K_1 recht hoch. Wenn man allerdings bedenkt, dass beim Trocknen die Radieschen fast 94% an Masse verlieren [20, 22], so kann man schlussfolgern, dass beispielsweise die Kupfermassenanteile in den ungetrockneten Radieschen aus Kasten K_1 nur 5.27mg/kg betragen, was viel näher an der Kupferkonzentration im Boden von ca. 3.7mg/kg liegt.

$w_{\text{Zusatz}}(Cu^{2+})$ /[$\frac{\text{mg}}{\text{kg}}$ TS]	$m(Cu^{2+})$/[mg] pro Radies.	AI *	UL *
0	0.038	32	106
116	0.087	14	46
1000	0.145	9	28
2000	0.160	8	25

Tabelle 3.2: Anzahl an zu verzehrenden Radieschen, um Tagesdosen zu überschreiten.

Um zu verstehen, was genau die errechneten Kupfermassenanteile bedeuten, bietet es sich an, zu berechnen, wie viele belastete Radieschen man zu sich nehmen darf, ohne bestimmte Maximaldosen zu überschreiten. Die adäquate Zufuhrmenge (AI) an Kupfer pro Tag für Heranwachsende beträgt ca. 1.2mg/d und die tolerierbare tägliche chronische Aufnahme (UL) von Kupfer für Heranwachsende ca. 4.0mg/d [3]. Man kann nun berechnen, wie viele Radieschen von einem durchschnittlichen Gewicht von 7.2g [20] man aus den verschiedenen Pflanzkästen essen müsste, um die AI oder UL zu erreichen. Diese Ergebnisse stehen in der Tabelle 3.2 jeweils in den mit $*$ markierten Spalten. Man kann erkennen, dass das Überschreiten von Grenzwerten mit den Radieschen aus K_1 unrealistisch ist. Möglich wird mit den Radieschen aus K_2 das Überschreiten des AI-Werts mit 14 Radieschen. Mit Radieschen aus K_4 und K_5 ist dies sogar wahrscheinlich. Der UL-Wert könnte auch theoretisch mit ca. 25 Radieschen überschritten werden. Zusammenfassend würde man beim täglichen Verzehr von Radieschen, die in leicht belasteter Erde, wie sie laut der Studie [30] an der Ahr vorlag, gewachsen sind, den AI-Wert leicht erreichen können. Jedoch ist das Überschreiten des UL-Werts unrealistisch und somit das Verzehren von solchen Radieschen relativ sicher. Jedoch ist zu bedenken, dass möglicherweise auch andere Pflanzen in solchen Anbaugebieten Kupfer aufnehmen und sich somit bei dem Betreiben eines Nutzgartens an solch belasteten Plätzen die tägliche Kupferaufnahme weiter erhöht

und der UL-Wert überschritten wird.

3.2.2 Deutungsversuche und ungeklärte Phänomene

3.2.2.1 Kupferaufnahme von Radieschen

In K_1 liegt die Kupferkonzentration in den ungetrockneten Radieschen mit 5.27mg/kg über der Konzentration in der Baumarkterde von ca. 3.7mg/kg. Deshalb scheint sich Kupfer, wenn es in geringen Dosen in der Umgebung vorliegt, in den Radieschen anzureichern. Mit zunehmender Konzentration im Boden steigt zwar die Konzentration in den Knollen an, der Anstieg verlangsamt sich aber. Es scheint, als ob sich die Konzentration einer maximalen Sättigung annähert. In den Blättern steigt die Kupferkonzentration nicht an, sondern nimmt sogar leicht ab.
Diese Phänomene lassen sich gut mit der Kupferaufnahme und -transport der Pflanzen erklären. Wie in 1.3.1 beschrieben, nehmen Wurzeln Kupfer aktiv auf und lagern es ein. Daher ist bei geringen Kupferkonzentrationen im Boden die Konzentration in den Wurzeln, also auch den Knollen, größer. Bei hohen Kupferbelastungen reguliert die Pflanze die Kupferaufnahme und steuert gegen die Belastung gegen. Außerdem erreicht die Kupferkonzentration in den Vakuolen eine maximale Sättigung. Ab dem Punkt, wo Kupfer nicht mehr in die Vakuolen eingelagert werden kann, scheinen sich außerdem die negativen Einflüsse auf das Pflanzenwachstum zu verstärken, da die Mechanismen zur Regelung der Kupferbelastung ausfallen (s. 3.2.2.2).

3.2.2.2 Frühes Wachstum der Radieschen

Es wurde gezeigt, dass in der Versuchsreihe mit Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat K_5 besonders stark negativ im frühen Wachstum beeinflusst wurde, sodass nur ca. die Hälfte aller Samen angingen. Im Versuch mit Natriumsulfat und Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat erreichten alle Pflanzkästen fast maximale Keimraten, wobei Radieschen in Kästen mir geringer Kupferbelastung zuerst und mit hoher zuletzt keimten. In beiden Versuchsreihen nahm die Höhe der Keimlinge mit steigender Belastung ab. Ein deutlicher Abfall ist in der Gruppe K schon bei K_3, bei den übrigen bei der 4. Konzentration zu verzeichnen. Die Keimhöhen steigen außerdem im zweiten Versuch bis zur 3. Konzentration leicht an. Im Kupferversuch kann man schon früh gelbe Blätter bei Belastung feststellen, während sich im anderen Versuch die Blätter lediglich hellgrün färbten. (s. 2.2.3.1, 2.2.5)
Aus diesen Befunden kann man erkennen, dass eine Kupferbelastung in allen Punkten die negativsten Auswirkungen auf das frühe Pflanzenwachstum hat und in hohen Konzentrationen sogar fatal ist. Natrium- und Magnesiumsulfat haben ebenfalls besonders auf das Wachstum der Blätter negative Auswirkungen in hohen Dosen. Es zeichnet sich jedoch ein leichter Trend ab, dass leicht erhöhte Konzentrationen dieser Salze kleine positive Effekte auf die Keimrate haben und die Keimhöhe um ca. 1cm erhöhen können. Jedoch ist dieser Trend statistisch nicht relevant, da die Standardabweichung der Keimhöhen ca. 2cm beträgt.

Die Effekte aus dem Kupferversuch rühren relativ sicher tatsächlich von der Belastung mit Cu^{2+}-Ionen her, da auch typische Merkmale, wie gelbe Blätter, für diese Überversorgung gegeben sind (s. 1.3.2). Die Ergebnisse für Natrium- und Magnesiumsulfat sind beinahe identisch und könnten sowohl von den Metallionen, als auch vom generell erhöhten osmotischen Druck herrühren. Es ist schwierig abzuschätzen, welcher Effekt überwiegt, da z.B. Natrium dabei helfen kann, den osmotischen Druck zu regeln, sich also die Ursachen gegenseitig beeinflussen [12].

3.2.2.3 Spätes Wachstum der Radieschen

Beim Messen der Knollengewichte der Radieschen wurde eindeutig festgestellt, dass im ersten Versuch in K_3 die Radieschen ungefähr doppelt so schwer waren, wie in K_1 oder K_5. In den mit Natriumsulfat belasteten Kästen gab es eine relativ konstante Abnahme des Knollengewichts mit steigender Konzentration. Die mit Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat belasteten Radieschen blieben bis C_3 bzw. D_3 relativ konstant schwer und nahmen dann im Gewicht mit steigender Konzentration ab. In der Gewichtsbestimmung an Tag 42 ähneln sich die Gruppen A und C mehr, als bei der Messung an Tag 56, wo die Radieschen der Gruppe D ab D_3 leicht schwerer als die aus der Gruppe B erscheinen. Diese Tendenz ist allerdings nur schwach statistisch relevant, da die Gewichtsdifferernz und die Standardabweichung des Gewichts in der gleichen Größenordnung liegen. (s. 2.2.3.1, 2.2.5)
Die statistisch relevante positive Wirkung von Kupfersulfat in geringen bis mittleren Dosen ist lässt entweder auf den Einfluss der Cu^{2+}-Ionen oder auf einen systematischen Fehler zurückführen. Nimmt man an, dass Cu^{2+}-Ionen diesen Effekt auslösen, könnte dieser damit zusammenhängen, dass Kupfer in die Wurzeln, also auch in die Knollen von Radieschen, eingelagert wird und dort Vorgänge beeinflussen kann. Falls des Für Magnesiumsulfat tatsächlich einen leicht positiven Effekt gibt, könnte dieser darauf zurückzuführen sein, dass Magnesium ein wichtiger Makronährstoff für Pflanzen ist und auch als Dünger eingesetzt wird [13].

3.2.2.4 Konzentrationen in der Weinbergserde

Auf dem Feld 1, welches flach ist, scheint die Kupferkonzentration im Boden nach dem ersten Regen leicht zu steigen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Regen den Kupferfilm von den Blättern abwäscht und beim Versickern des Wassers das Kupfer im Boden zurückbleibt. Jedoch sind die Werte wie schon angesprochen, hier nicht besonders aussagekräftig.
Auf dem Feld 2, welches im Hang liegt, scheint die Kupferkonzentration im Boden nach dem Spritzen stark anzusteigen und nach dem Regen zu sinken. Dies könnte damit zusammenhängen, dass das Regenwasser mit dem Kupfer hier eher abläuft als versickert. Trotz der hohen Fehler ist hier zumindest der Anstieg beim Spritzen deutlich.
Alles in allem befinden sich die Kupferkonzentrationen trotzdem im unbedenklichen Bereich [25].

3.2.2.5 Konzentration am Ahrufer

Es scheint so, als ob die Kupferbelastungen am Ahrufer weitestgehend seit der Studie [30] ausgewaschen wurden. Gerade an den Böschungen sind die Kupferkonzentrationen unauffällig. [25]

3.3 Konkretes Fazit

Schlussendlich kann man festhalten, dass in den Jahren nach dem Hochwasser die Kupferkonzentration im Boden des Ahreinzugsgebiets auf unbedenkliche Werte gefallen sind und somit der Anbau von Lebensmitteln in dieser Hinsicht uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Außerdem wurden keine erhöhten Werte im Weinbau nachgewiesen. Diese Schlussfolgerungen stimmen mit den Ansichten der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und Expertengruppen überein [2].
Unmittelbar nach der Flut, also zu der Zeit, in der die angesprochene Studie [30] durchgeführt wurde, waren die Kupferkonzentrationen deutlich höher, sodass meiner Ansicht nach vom Lebensmittelanbau für einen größeren Eigenbedarf zu recht abgeraten wurde.

3.4 Bedeutung des Umweltfaktors Kupfer

In dieser Arbeit wurde über dies gezeigt, welche Bedeutung der Umweltfaktor Kupfer im allgemeinen hat. Kupfer ist ein wichtiger Mikronährstoff für Pflanzen und eine Über- oder Unterversorgung mit diesem kann schnell dazu führen, dass wichtige Abläufe in der Pflanze gestört werden. Diese Auswirkungen wurden einerseits theoretisch begründet aber auch praktisch nachgewiesen.
Kupferbelastungen können über verschiedene Wege ausgelöst werden, sind aber zumeist direkt oder indirekt Resultat von menschlichem Eingriff in die Natur. In dem hier behandelten Beispiel führte die unbedachte Lagerung von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln an der Ahr indirekt zu einer großflächigen Kontaminierung. Obwohl gezeigt wurde, dass hier das Gefahrenpotenzial weitestgehend gesunken ist, werden Schwermetalle an vielen Orten auf der Welt sogar mutwillig in die Umwelt freigesetzt. Anreicherungen in aquatischen Ökosystemen sind dabei besonders problematisch. Über dies leiden nicht nur Flora und Fauna unter dieser Belastung, sondern auch die Menschen, die über die Nahrungskette Kupfer aufnehmen und dadurch chronische gesundheitliche Schäden von sich tragen können. Deshalb ist es einerseits wichtig, sich über die Bedeutung des Umweltfaktors Kupfer im klaren zu sein und Analysemethoden zu kennen, mit denen man den konkreten Einfluss messen kann. Andererseits bedarf es langfristig Alternativen zu Kupfer als Pflanzenschutzmittel und in anderen Anwendungen, da Belastungen höchstens durch Auswaschung verlagert werden, nicht aber verschwinden. Daher wird die Suche nach Umweltfreundlichen Alternativen für kupferhaltige Stoffe zunehmend wichtiger werden.

Quellenangaben

Alle wichtigen, teils anderweitig unveröffentlichten, Dokumente sind neben der Auflistung hier unter `benediktlamberty.github.io` übersichtlich zusammengestellt. Ferner wurde darauf verzichtet, alle Messdaten in einem Anhang beizufügen. Die Originaldaten und Rechnungen sind jedoch in den Desmos-Quellen [18–22] und den Versuchsprotokollen [14, 16, 17] nachzulesen. Alle Abbildungen und Tabellen wurden von mir und Anna Hinson eigenhändig erstellt bzw. aufgenommen, wenn es nicht anders in den Quellen vermerkt wurde. Alle Texte, die aus der Jugend forscht Arbeit übernommen wurden und maßgeblich von Anna Hinson verfasst wurden, sind mit † gekennzeichnet. Eine Sammlung von weiteren kontextlosen Fotos zu der Arbeit ist in der Quelle [9] einzusehen.

[1] Wolfgang Asselborn, Manfred Jäckel und Dr. Karl T. Risch. *Chemie heute SII Gesamtband*. A14. Braunschweig: Schroedel Westermann, 2020, S. 265.

[2] Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. *Müll, Schlamm, Schutt*. [Online; Stand 7. Januar 2024]. 2022. URL: `https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/hochwasser/wiederaufbau/muell-schlamm-schutt/`.

[3] BfR — Bundesinstitut für Risikobewertung. *Höchstmengenvorschläge für Kupfer in Lebensmitteln inklusive Nahrungsergänzungsmitteln*. [Online; Stand 6. Januar 2024]. 2021. URL: `https://www.bfr.bund.de/cm/343/hoechstmengenvorschlaege-fuer-kupfer-in-lebensmitteln-inklusive-nahrungsergaenzungsmitteln.pdf`.

[4] Bodner Research Web. *Crystal Field Theory*. [Online; Stand 9. Juli 2024]. URL: `https://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch12/crystal.php`.

[5] Ian Bremner. „Manifestations of copper excess“. In: *The American Journal of Clinical Nutrition* 67.5 (1998). [Online; Stand 9. Juli 2024], 1069S–1073S. ISSN: 0002-9165. URL: `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523183286`.

[6] Universität Frankfurt. *Komplexchemie II*. [Online; Stand 9. Juli 2024]. URL: `https://www.uni-frankfurt.de/90189062/Komplexe_II.pdf`.

[7] Friends of Clayoquot Sound. *The Impacts of Copper on Aquatic Ecosystems*. [Online; Stand 9. Juli 2024]. 2012. URL: `https://focs.ca/wp-content/uploads/2012/07/Impacts-of-copper-on-aquatic-ecosystems.pdf`.

[8] Susanne Gollor. *Grundlagen der photometrischen Messung*. Hrsg. von Xylem Analytics. [Online; Stand 11. Januar 2024]. 2022. URL: `https://www.xylemanalytics.com/de/unternehmen/blog/xylem-analytics-blog/2022/05/grundlagen-der-photometrischen-messung`.

[9] Anna Hinson und Benedikt Lamberty. *Bildersammlung*. [Online, unveröffentlicht; Stand 8. Januar 2024; Ausgewählte Bilder zu verschiedenen Versuchen]. 2023. URL: https://drive.google.com/drive/folders/17WLfSpBdP7j1Udm3Y_AZ56m6SeOKDxF9?usp=sharing.

[10] Anna Hinson. *Interview mit Winzer*. [Online, unveröffentlicht; Stand 8. Januar 2024]. 2023. URL: https://benediktlamberty.github.io/docs/InterviewJufo.pdf.

[11] Anna Hinson und Benedikt Lamberty. *Untersuchung der Schwermetallbelastung nach der Flut im Ahrtal*. [Online, unveröffentlicht; Stand 9. Juli 2024]. 2024. URL: https://benediktlamberty.github.io/docs/Untersuchung_der_Schwermetallbelastung_nach_der_Flut_im_Ahrtal.pdf.

[12] Kali Akademie. *Nützliches Element: Natrium (Na)*. [Online; Stand 8. Juli 2024]. URL: https://www.kpluss.com/de-de/geschaeftsfelder-produkte/landwirtschaft/kali-akademie/naehrstoffe/de-natrium/#auf-einen-blick.

[13] Kali Akademie. *Makronährstoff: Magnesium (Mg)*. [Online; Stand 8. Juli 2024]. URL: https://www.kpluss.com/de-de/geschaeftsfelder-produkte/landwirtschaft/kali-akademie/naehrstoffe/de-magnesium/.

[14] Andrea Karlein. *Versuchsprotokoll Bodenproben am Ahrufer*. [Online, unveröffentlicht; Stand 5. Januar 2024]. 2023. URL: https://benediktlamberty.github.io/docs/Messungen_Ahr.pdf.

[15] Andrea Karlein. *Spektrum von* $[Cu(BCO)_2]^{2+}$*-Lösung*. [Spektrum wurde im Rahmen der Projektwoche erstellt]. 2023.

[16] Benedikt Lamberty. *Auswirkungen von Kupfer auf Pflanzenwachstum: Versuchsprotokoll Pflanzversuch Teil II*. [Online, unveröffentlicht; Stand 5. Januar 2024]. 2023. URL: https://benediktlamberty.github.io/docs/Versuchsprotokoll_Pflanzversuch_Teil_II.pdf.

[17] Benedikt Lamberty. *Auswirkungen von Kupfer auf Pflanzenwachstum: Versuchsprotokoll Pflanzversuch Teil I*. [Online, unveröffentlicht; Stand 5. Januar 2024]. 2023. URL: https://benediktlamberty.github.io/docs/Versuchsprotokoll_Pflanzversuch.pdf.

[18] Benedikt Lamberty. *Rechnung Kupferstammlösung*. [Online; Stand 5. Januar 2024; originale Rechnungen]. 2023. URL: https://www.desmos.com/calculator/bntgxlw8ws?lang=de.

[19] Benedikt Lamberty. *Höhenmessung*. [Online; Stand 5. Januar 2024; originale Messung]. 2023. URL: https://www.desmos.com/calculator/ituumhynyk.

[20] Benedikt Lamberty. *Gewicht und Anzahl der Radieschen*. [Online; Stand 5. Januar 2024; originale Messung]. 2023. URL: https://www.desmos.com/calculator/wr3x3svvu2.

[21] Benedikt Lamberty. *Keimrate*. [Online; Stand 5. Januar 2024; originale Messung]. 2023. URL: https://www.desmos.com/calculator/jyerfsmasu.

[22] Benedikt Lamberty. *Trockengewichte der Radieschen*. [Online; Stand 6. Januar 2024; originale Messung]. 2023. URL: https://www.desmos.com/calculator/6v7pkxe4xd.

[23] Universität Leipzig. *Osmotischer Druck*. [Online; Stand 9. Juli 2024]. URL: https://home.uni-leipzig.de/pwm/teaching/ExPhys4_SS09/script/EP4_apr16_09extra.pdf.

[24] Luedecke — Chemie in der Schule. *Versuch 5: Quantitativer Kupfernachweis in Münzen*. [Online, reuploaded; Stand 5. Januar 2024]. 2002. URL: https://benediktlamberty.github.io/docs/681Kupfer_Luedecke-2.pdf#page=14.

[25] Luigi Messori u. a. *Unravelling the chemical nature of copper cuprizone*. Hrsg. von Dalton Transactions. [Online; Stand 22. Februar 2024]. 2007. URL: https://www.academia.edu/73542414/Unravelling_the_chemical_nature_of_copper_cuprizone?f_ri=1941966.

[26] Länderarbeitsgemeinschaft Abfall. *Methodensammlung Feststoffuntersuchung*. [Online; Stand 8. Juli 2024]. 2023. URL: https://www.laga-online.de/documents/anlage-2-methosa-30_1715156681.pdf.

[27] Bruno Printz u. a. „Copper Trafficking in Plants and Its Implication on Cell Wall Dynamics“. In: *Frontiers in Plant Science* 7 (2016). [Online; Stand 9. Juli 2024], S. 601. DOI: 10.3389/fpls.2016.00601. URL: https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2016.00601/full.

[28] Judith Schumacher. „Umweltbelastung: Experte warnt eindringlich vor kontaminiertem Boden“. In: *Rhein-Zeitung* (2021). URL: https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-umweltbelastung-experte-warnt-eindringlich-vor-kontaminiertem-boden-_arid,2298595.html.

[29] Soiltech. *Kupferdüngung*. [Online; Stand 8. Januar 2024]. 2023. URL: https://soiltech.nl/de/know-why/koperbemesting/.

[30] Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz. *Bodenuntersuchungen auf Sedimentationsflächen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz (Ahrtal und Westeifel): Ahrtal und Ahrtalweitung*. [Online; Stand 5. Januar 2024]. 2021. URL: https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Abteilung_3/Dokumente/Ahr/Ahr-Bericht_Sedimente_Ahrtal_01-AT_TW_Anl1.20230320.MS.pdf#page=8.

Abkürzungen und Notation

Anmerkung. Alle hier aufgeführten Abkürzungen sind im Text bei deren Einführung erklärt. Dieser Anhang dient lediglich als eine Übersicht über die Abkürzungen und enthält keine neuen Informationen, die für das Verständnis der Arbeit wichtig sind.

1.23 Als Dezimaltrennzeichen wird in dieser Arbeit der Dezimalpunkt verwendet.

A_1 bis A_5 Pflanzkästen mit Natriumsulfat (s. 2.1.5)

Abb. Abbildung

AI Adequate Intakes, zu Deutsch: adäquate Zufuhrmengen — Die Menge, die von einem Nährstoff durchschnittlich pro Tag aufgenommen wird und ausreicht, um ein gesundes Individuum zu versorgen.

B_1 bis B_5 Pflanzkästen mit Natriumsulfat (s. 2.1.5)

BCO Oxalsäurebis(cyclohexylidenhydrazid) (s. 2.1.1.2)

C_1 bis C_5 Pflanzkästen mit Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat (s. 2.1.5)

CPL Citrat-Puffer-Lösung — Eine Pufferlösung, die dabei hilft, einen pH-Wert konstant zu halten (s. 2.1.1.2)

D_1 bis D_5 Pflanzkästen mit Magnesium(II)-Sulfat-Heptahydrat (s. 2.1.5)

$G_Y(X)$ Eine Größe G eines Stoffes X in Relation oder im Kontext der Stoffmischung oder Lösung Y. Beispielsweise steht $c_{\mathrm{PL}}(\mathrm{Cu}^{2+})$ für die Stoffmengenkonzentration von Kupfer(II)-Ionen in der Photometerlösung PL.

K_1 bis K_5 Pflanzkästen mir Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat (s. 2.1.3)

KSL Kupfer-Stamm-Lösung — Eine wässrige Lösung, die eine bekannte Konzentration von Kupferionen enthält (s. 2.1.1.2)

PL Photometerlösung — Eine Lösung, die dazu bestimmt ist, photometrisch untersucht zu werden (s. 2.1.1.2)

s. siehe

SPL Stamm-Photometerlösung — Eine Photometerlösung, deren enthaltene Probe die Kupfer-Stamm-Lösung ist (s. 2.1.1.2)

Tab. Tabelle

TS Trockensubstanz — Diese Abkürzung wird in dieser Arbeit oft mit der Einheit des Massenanteils verwendet, wie z.B. „1mg/kg TS“. Diese Einheit gibt den Massenanteil eines Stoffs X in mg pro einem kg eines Stoffgemischs unter Ausschluss von Wasser in diesem an.

UI Tolerable Upper Intake Level, zu Deutsch: tolerierbare tägliche chronische Aufnahme eines Nährstoffs — Die höchste tägliche Aufnahmedosis eines Nährstoffs, die über längere Zeit in einer gesunden Person keine Gesundheitsprobleme hervorruft.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, 15. Dezember 2024

Benedikt Lamberty